

OTIMIZAÇÃO DAS ETAPAS DE CLARIFICAÇÃO - FOSFATAÇÃO

CALDO E XAROPE

Redução de Custos
Recuperação de Açúcar
Asseguramento da Qualidade

“ A concepção de uma fabrica deve processar qualquer tipo de Matéria Prima e assegurar a Qualidade do Produto Final, mantendo os custos e a eficiência “

“ Não há nada ruim que não possa piorar, ou tão bom que não possa melhorar “









Primary Juice

Mixed Juice

Last Roll Juice

Clarified Juice

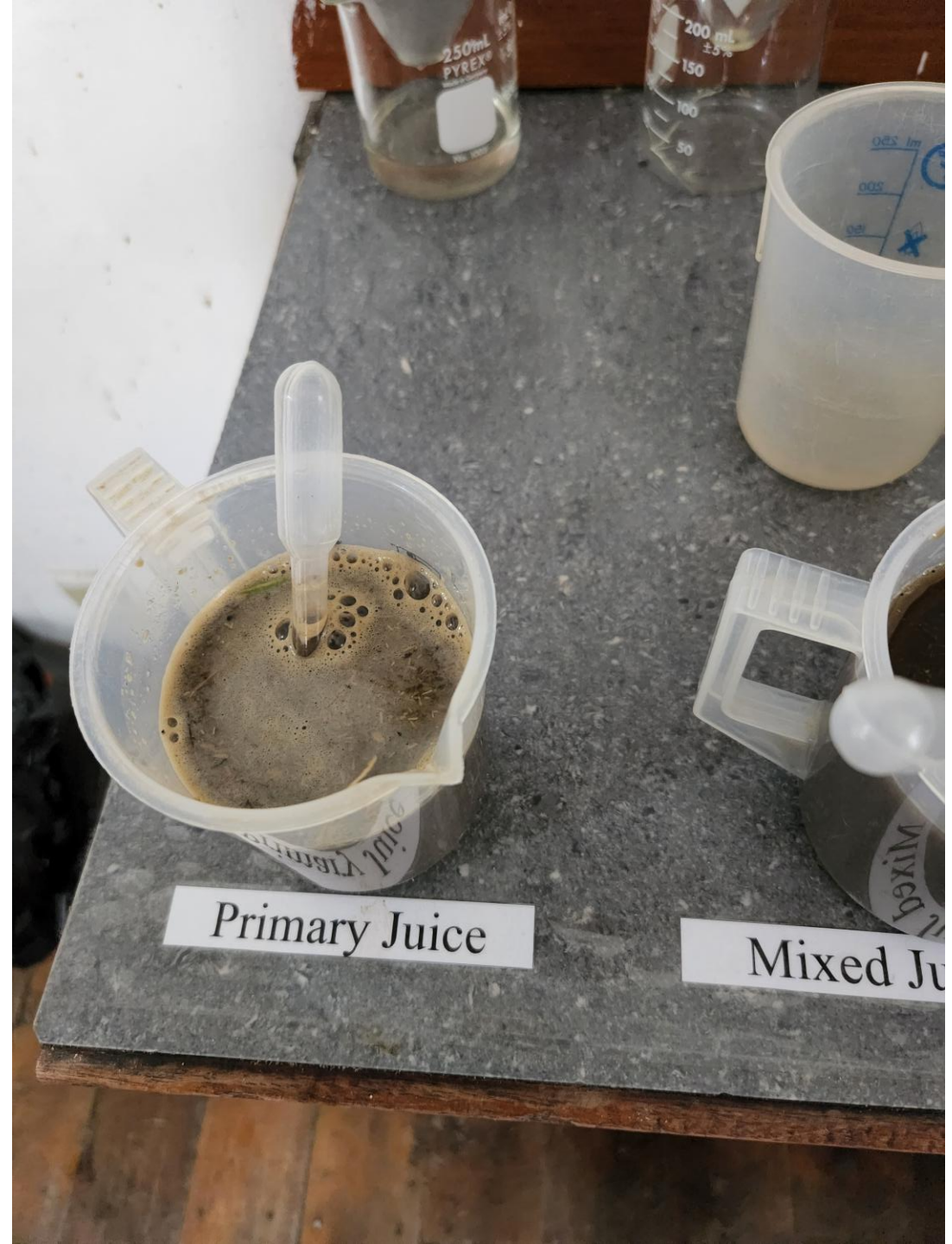
Filtered Juice

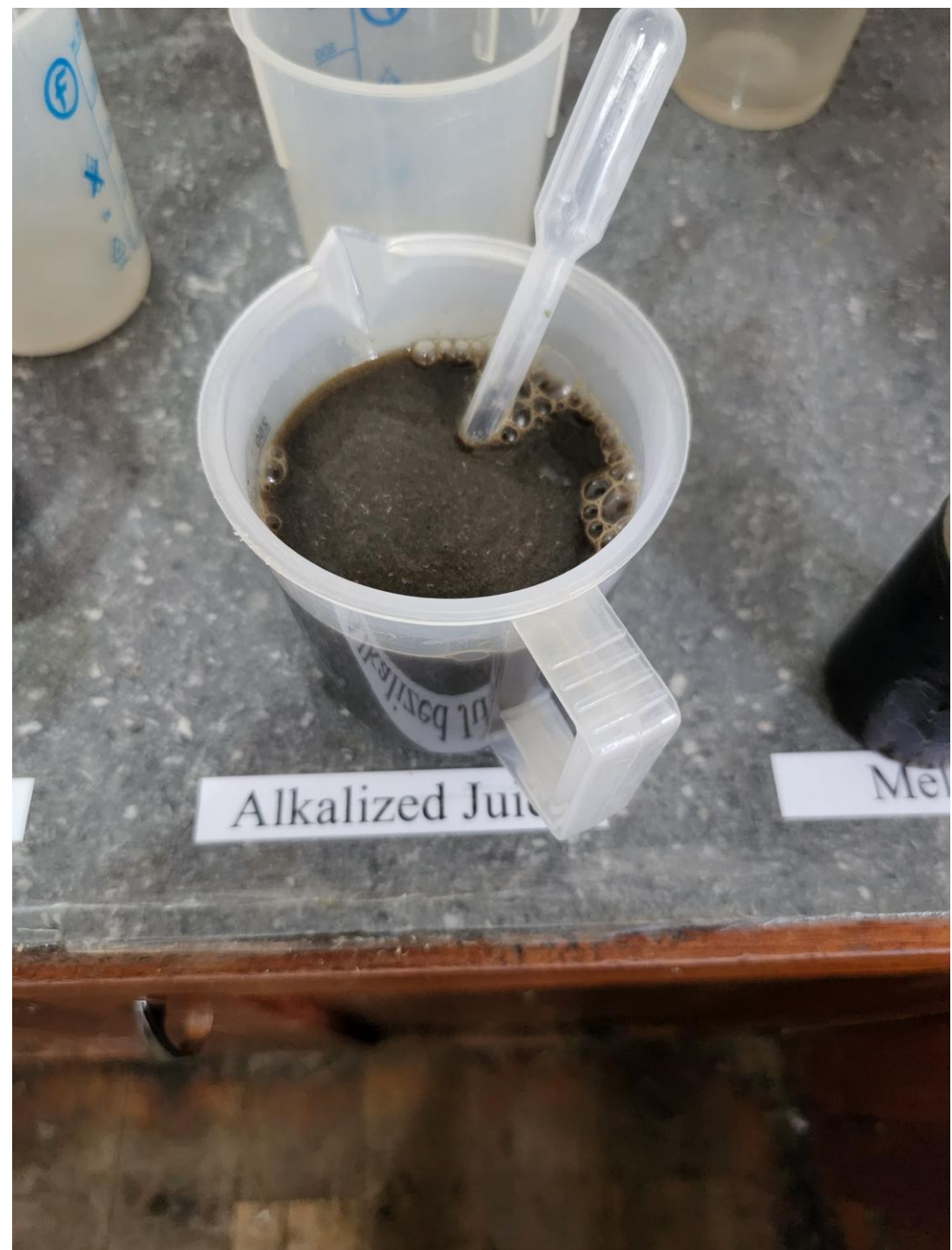
Alkalized Juice

Meladura

#11

#12



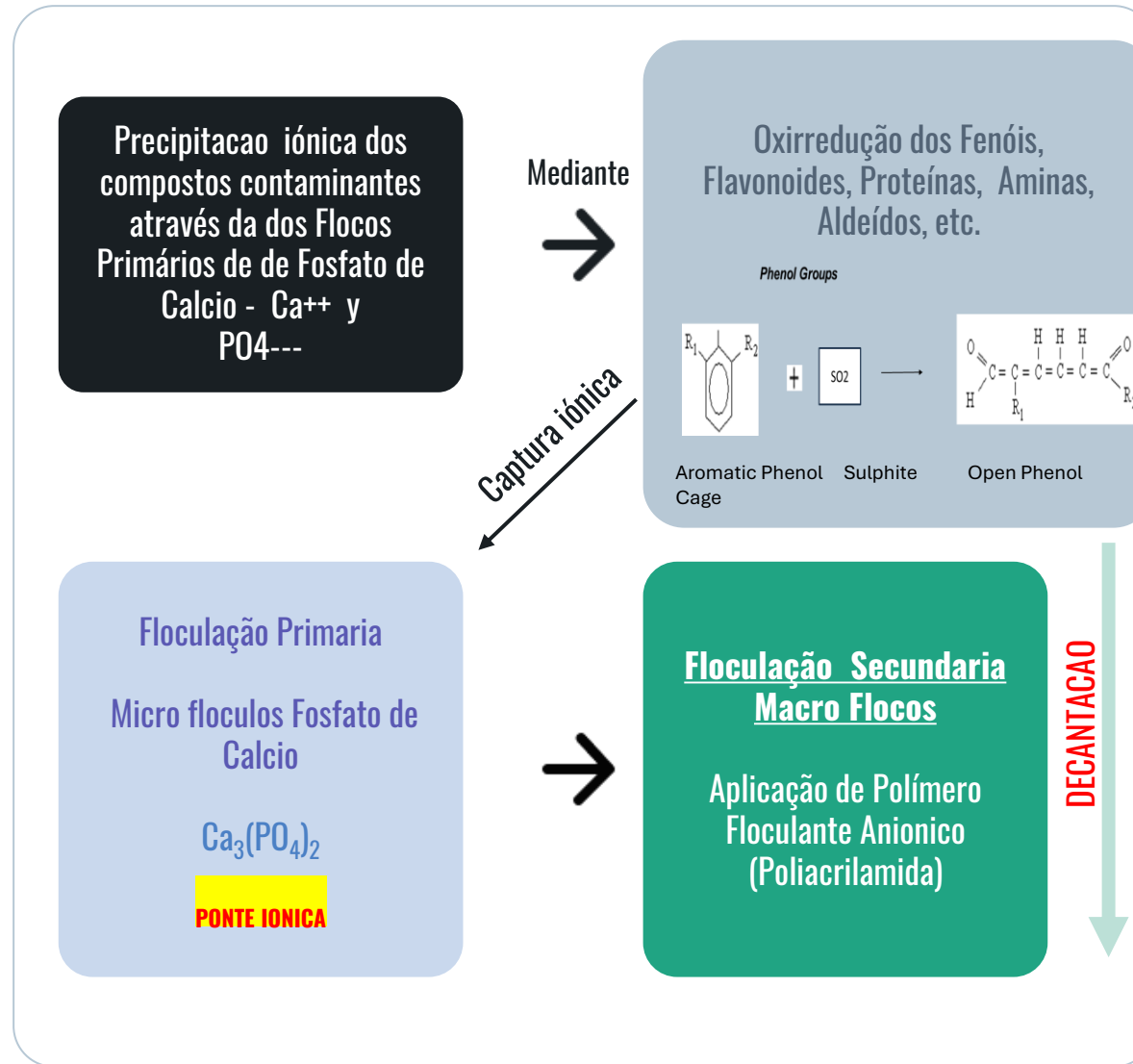








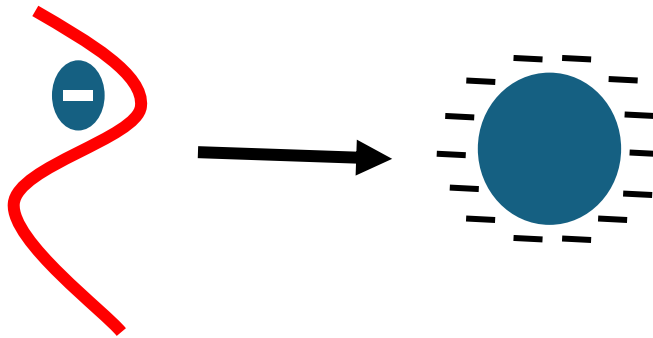
Clarificação de Caldo



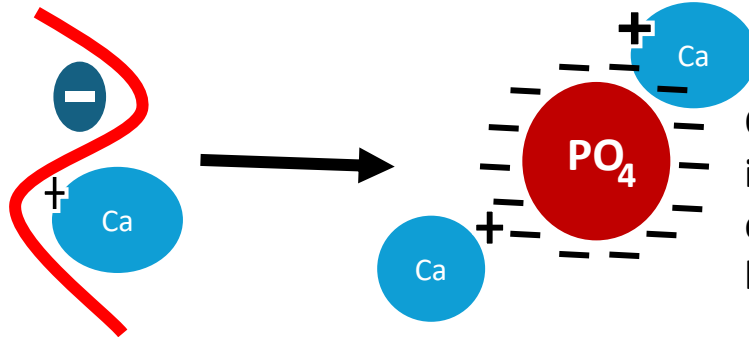
Floculação Primária – $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

4 VARIÁVEIS

- Tempo
- Temperatura
- Agitação
- pH



Os compostos cológenicos solúveis e insolúveis são naturalmente aniônicos ou são recobertos por uma capa proteica de carga negativa



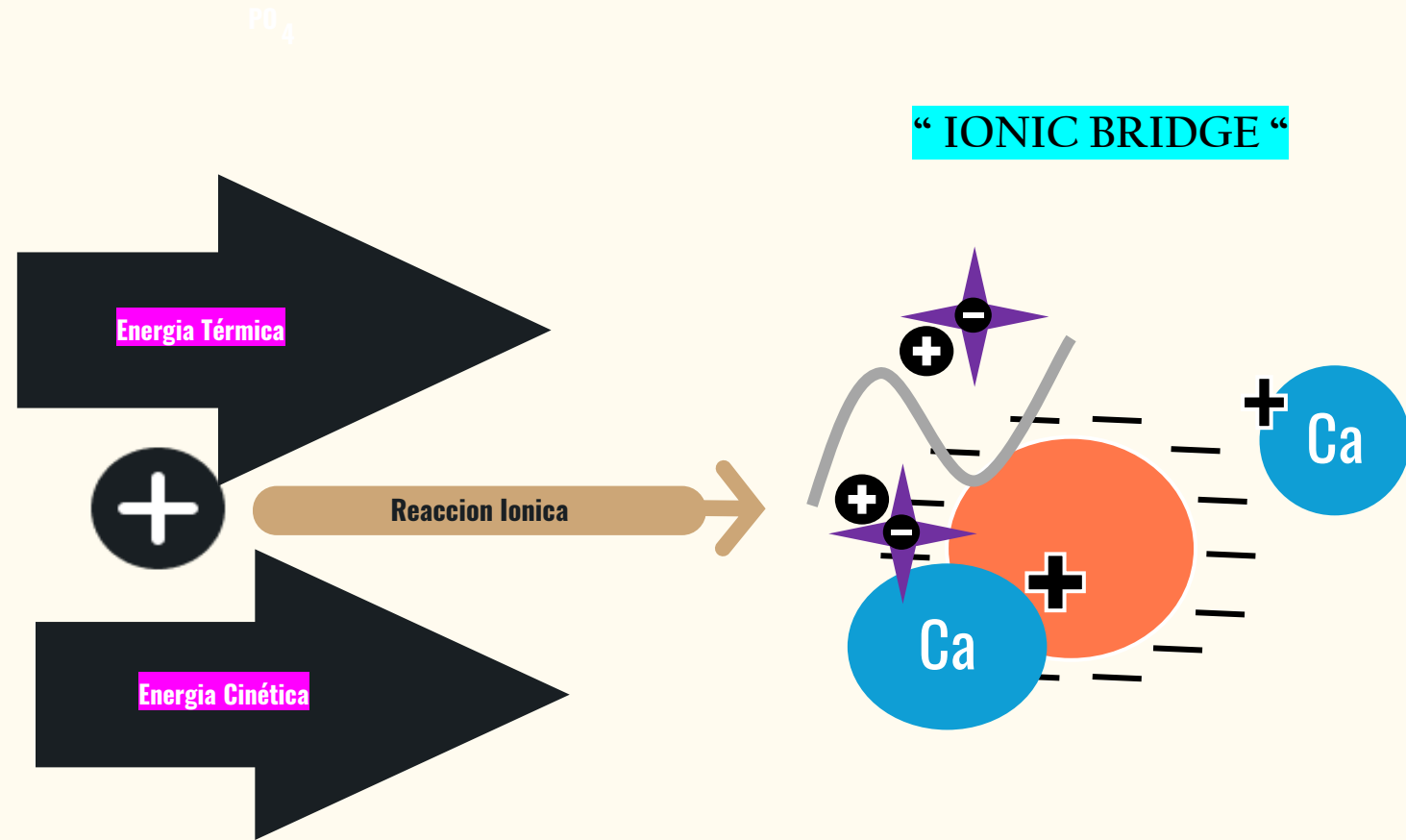
Os Cátions Cálcio reagem ionicamente com estes compostos de carga negativa para precipitá-los nos floculos de CaPO_4

FACTORES INFLUYENTES EN LA REACCION IONICA PARA LA FORMACION
DEL FLOCO PRIMARIO (FOSFATO DE CALCIO O MAGNESIO)

FLOCULACION PRIMARIA
Microflocos de Fosfato de Calcio

Calcio Libre

P205
(mineral
o inorgánico)



Curva de Ortofosfato x Cor e Turbidez

A. P. Saranin - 1968

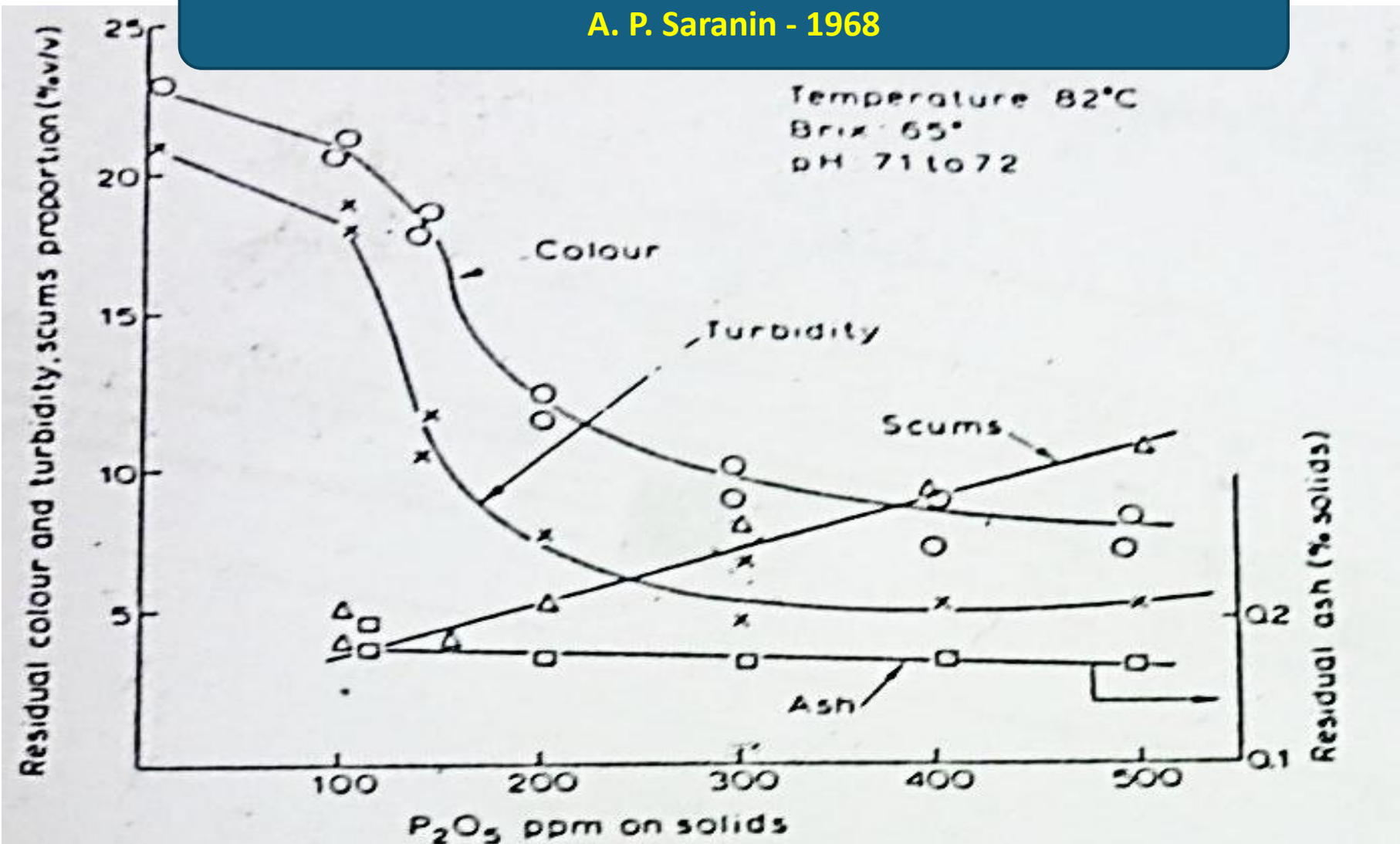
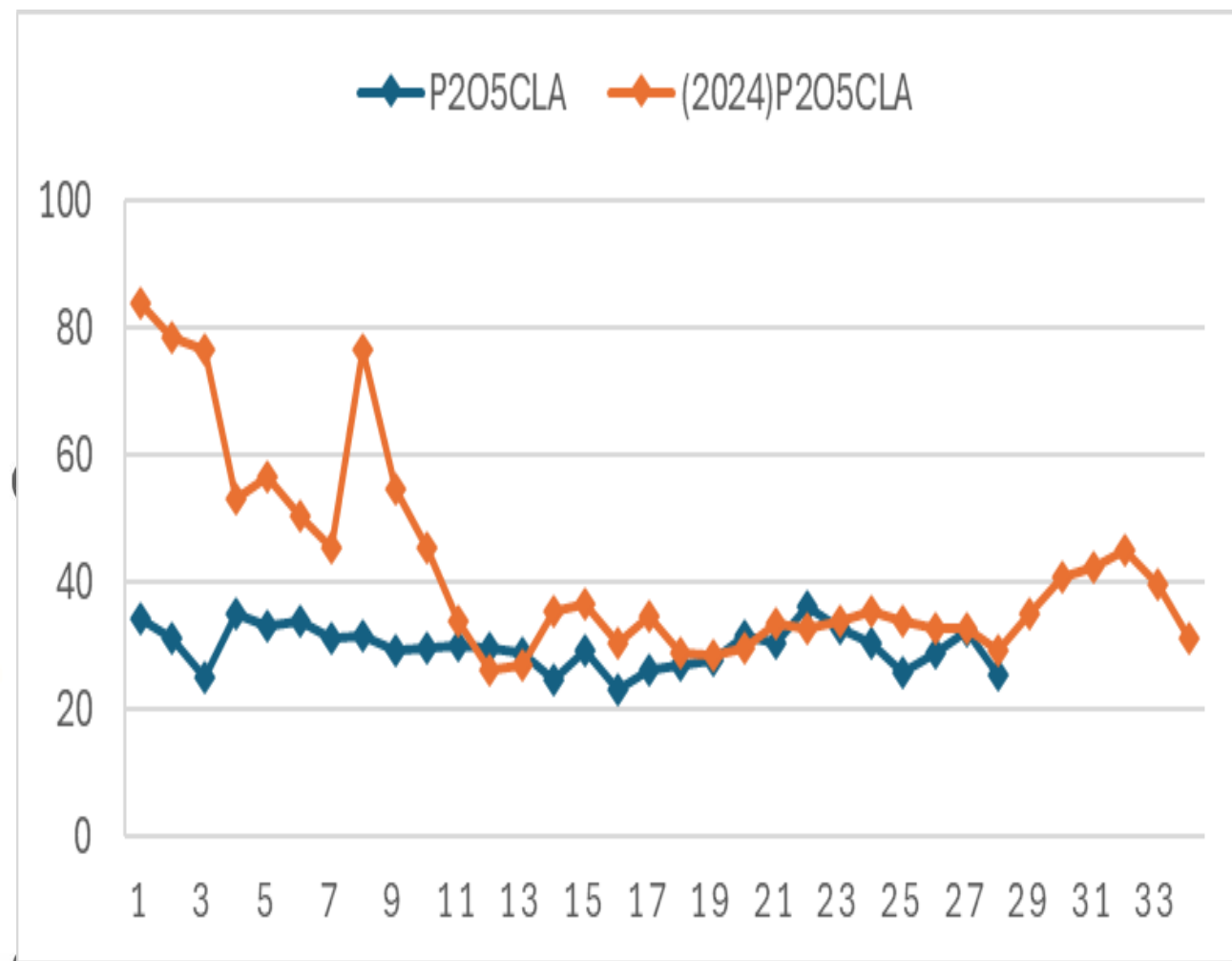
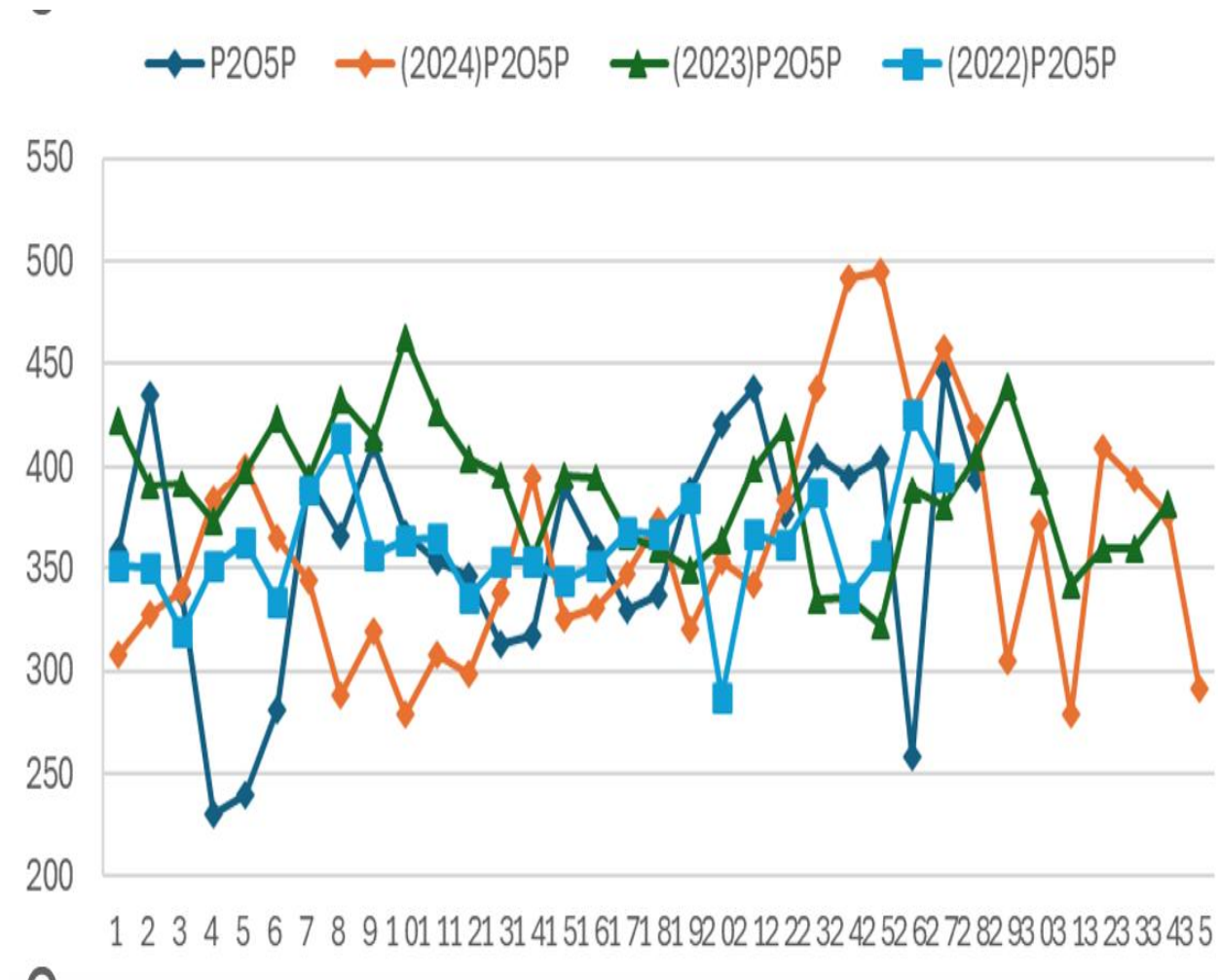


Fig. 27. Effect of P_2O_5 proportion on clarification.

IMPORTANTE - La mayor cantidad de contaminantes – dextrana, almidon, cenizas, trash mineral y organico, se requiere de mayor cantidad de ortofosfato

CLARIFICAÇÃO DE CALDO



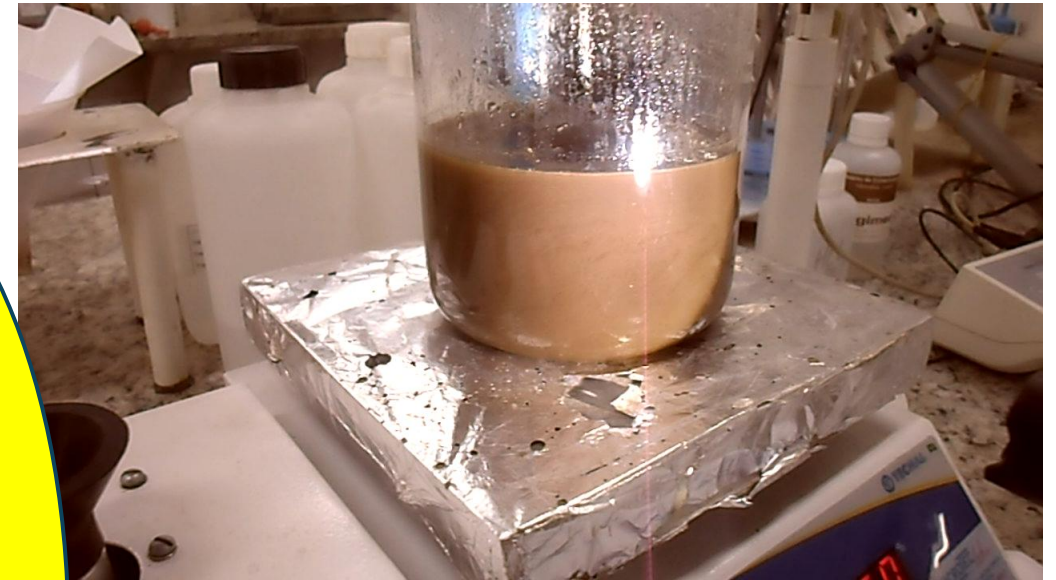
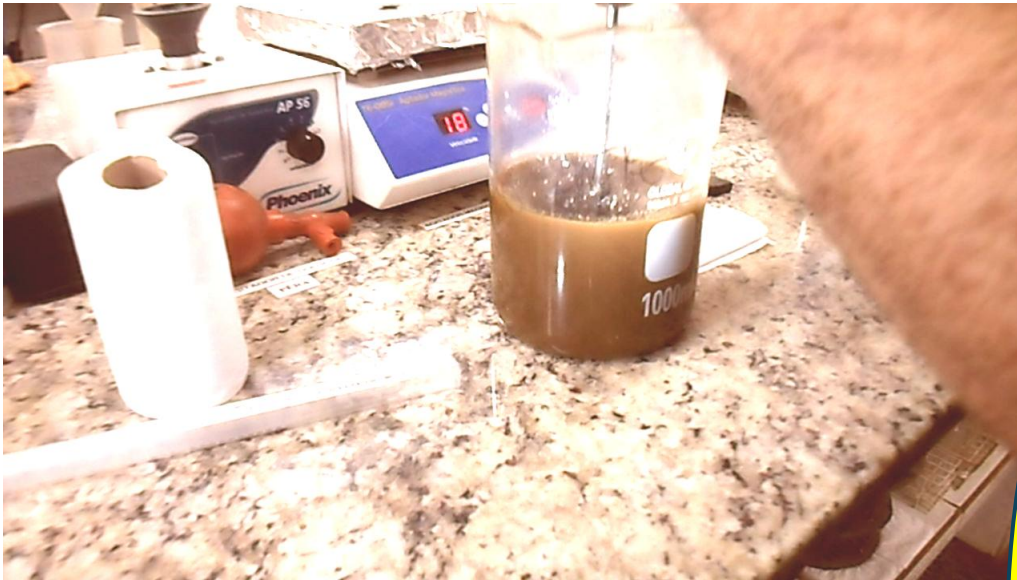
A frio / Agitação intensa

FLOCULAÇÃO PRIMARIA
Floculos de Fosfato de Calcio
Energias Térmica e Cinética

A quente (70°C)/ Agitação moderada (magneto)

IMPORTANTE

A introducao de ar devido a agitacao deve ser eliminada no tanque Flash, pois prejudica na velocidade da decantacao dos flocos



EXPERIMENTO COMPARATIVO – ALCALIZACION EM CALIENTE Y EN FRIO

Dra. Gillian Egglestone - USDA/USA LOUISIANNA – 2005

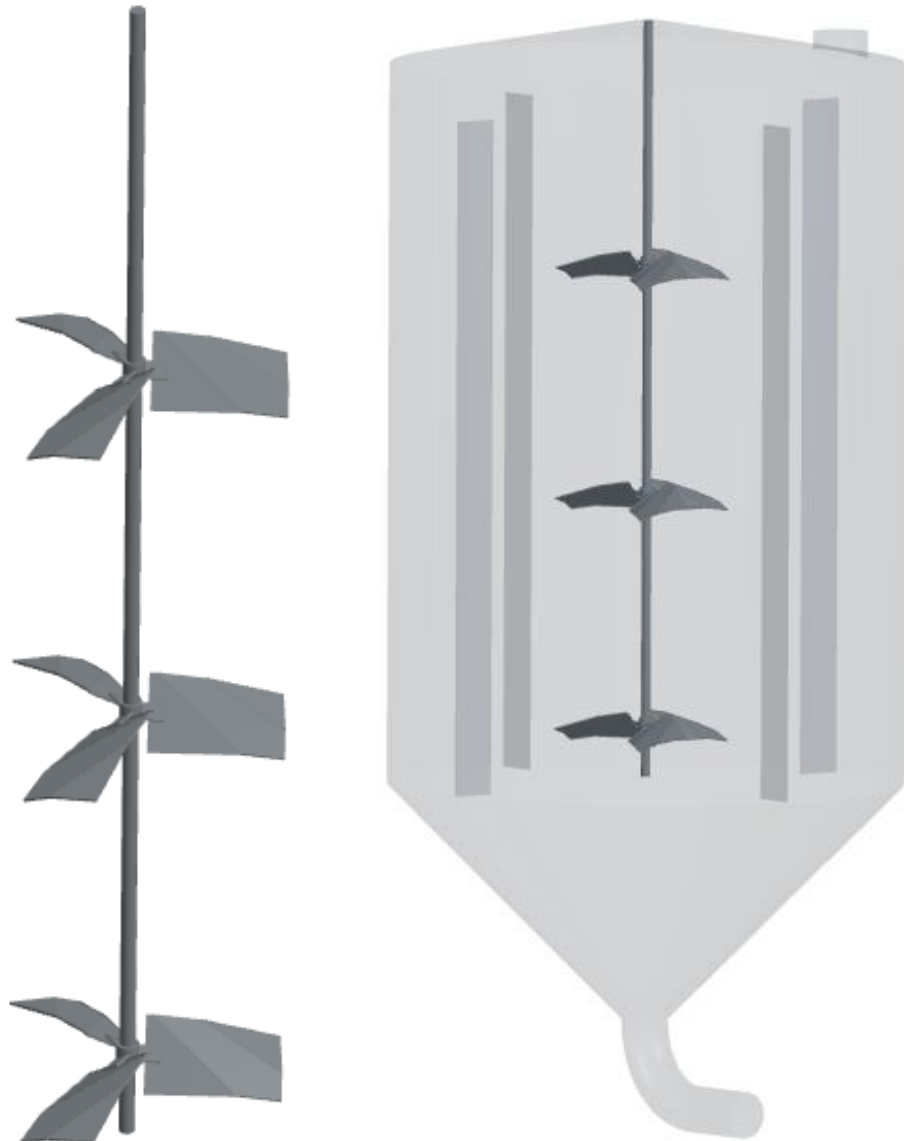
Diferenças na Turbidez (ICU_{420nm})Values

	FRIO	INTERM	QUENTE
Caldo	57153 ±	60283 ±	59437 ±
Misto	10959a	8014a	5504a
Caldo Clarificado	3165 ± 454a	1966 ± 354b	2100 ± 333b
Xarope	6079 ± 911a	5022 ± 762b	4868 ± 358b
Açúcar VHP	755 ± 252	693 ± 311	445 ± <u>24</u>

Dextrana (ppm/Brix)

Amostra	Frio	Intermediate	Quente
C. Misto	790 ± 480	804 ± 513	551 ± 136
Caldo Clarificado	357 ± 183	492 ± 483	295 ± 140
Xarope	467 ± 172	582 ± 428	274 ± 65
Açúcar VHP	432 ± 315	356 ± 88	158 ± 74





Meta Vazão	900	m3/min			Meta Potencia	50	kW		
Meta Vazão 02	450	m3/min							
Resultados									
Diametro (m)	D/T	Largura (m)	Esp. (mm)	RPM	Potencia (kW)	Torque (Nm)	Vazão Plano 1 (m3/min)	Vazão Plano 2 (m3/min)	Vazão Plano 3 (m3/min)
0,86	0,2	0,38	7	400	113	2700	157	162	110
0,86	0,2	0,38	7	600	377	5960	246	246	166
1,16	0,27	0,51	9,50	400	440	10500	383	411	269
1,16	0,27	0,51	9,50	600	1410	22530	823	870	517
1,52	0,35	0,66	12,30	53,1	3,3	602	113	121	66
1,52	0,35	0,66	12,30	90	16	1712	191	207	118
1,52	0,35	0,66	12,30	100	22,26	2115	211	229	131
1,52	0,35	0,66	12,30	120	38,2	3050	251	274	160
1,52	0,35	0,66	12,30	130	48	3530	274	297	178
1,52	0,35	0,66	12,30	200	175	8384	426	467	283
1,52	0,35	0,66	12,30	400	1384	33157	855	942	600
1,8	0,42	0,78	15,00	78	25	3055	267	311	172
1,8	0,42	0,78	15,00	90	39	4800	306	360	210
2,15	0,50	0,93	17,60	58	25	4090	317	398	219
2,15	0,50	0,93	17,60	65	36	5220	359	446	257
2,15	0,50	0,93	17,60	75	53	6800	411	517	300

Resultados

• Principais Resultados

Apresentam-se os resultados das simulações de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) para o tanque agitado. Foram avaliados cenários com diferentes diâmetros de impelidor e faixas de rotação (RPM), com o objetivo de atingir uma potência máxima de 25 kW.

Adicionalmente, foram quantificados os esforços hidrodinâmicos atuantes no impelidor, incluindo as componentes de força axial e radial, decorrentes da interação com o escoamento.

Resultados

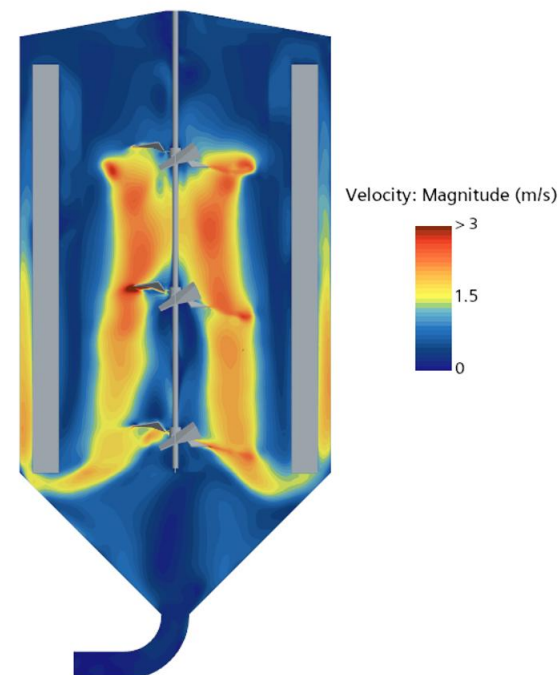
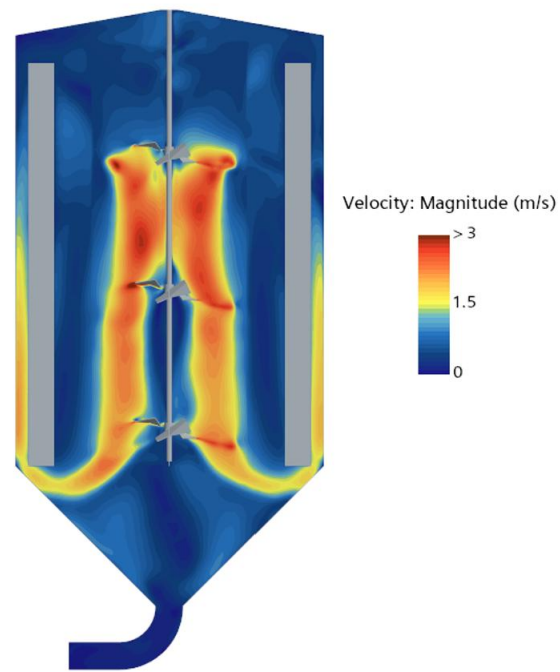
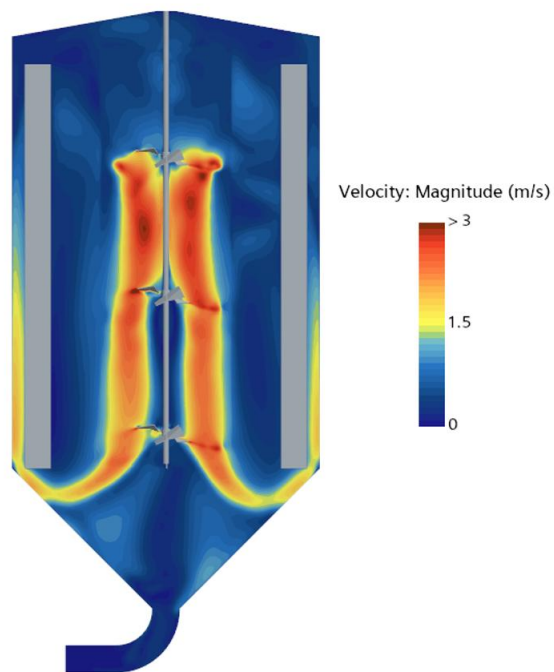
Diâmetro	D/T	RPM	Potencia (kW)	Torque (Nm)	Vazão Plano 1 (m3/min)	Vazão Plano 2 (m3/min)	Vazão Plano 3 (m3/min)	Força Axial (N)	Força Radial (N)
1,52	0,35	100	22,26	2.115	211	229	131	5.962	31
1,80	0,42	78	25,15	3.055	267	311	172	7.120	71
2,15	0,50	58	25,05	4.090	317	398	219	8.291	89

Resultados									
Diâmetro	D/T	RPM	Potencia (kW)	Torque (Nm)	Vazão Plano 1 (m3/min)	Vazão Plano 2 (m3/min)	Vazão Plano 3 (m3/min)	Força Axial (N)	Força Radial (N)
1,52	0,35	100	22,26	2.115	211	229	131	5.962	31
1,80	0,42	78	25,15	3.055	267	311	172	7.120	71
2,15	0,50	58	25,05	4.090	317	398	219	8.291	89

D= 1,52 m; D/T=0,35; 100 RPM

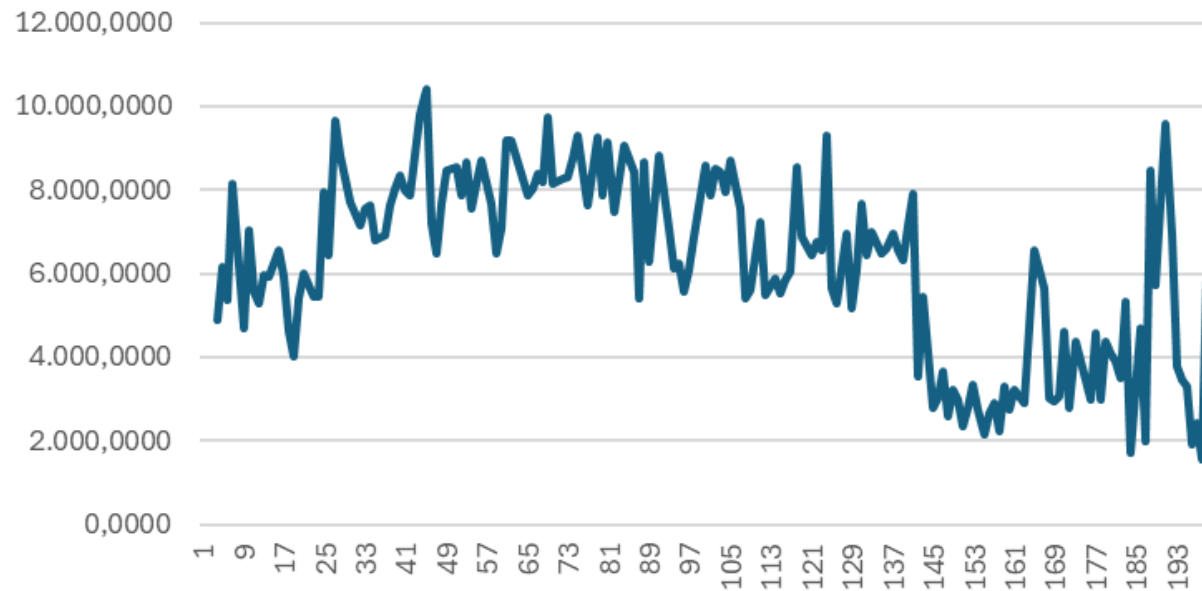
D= 1,80 m; D/T=0,42; 78 RPM

D= 2,15 m; D/T=0,50; 58 RPM

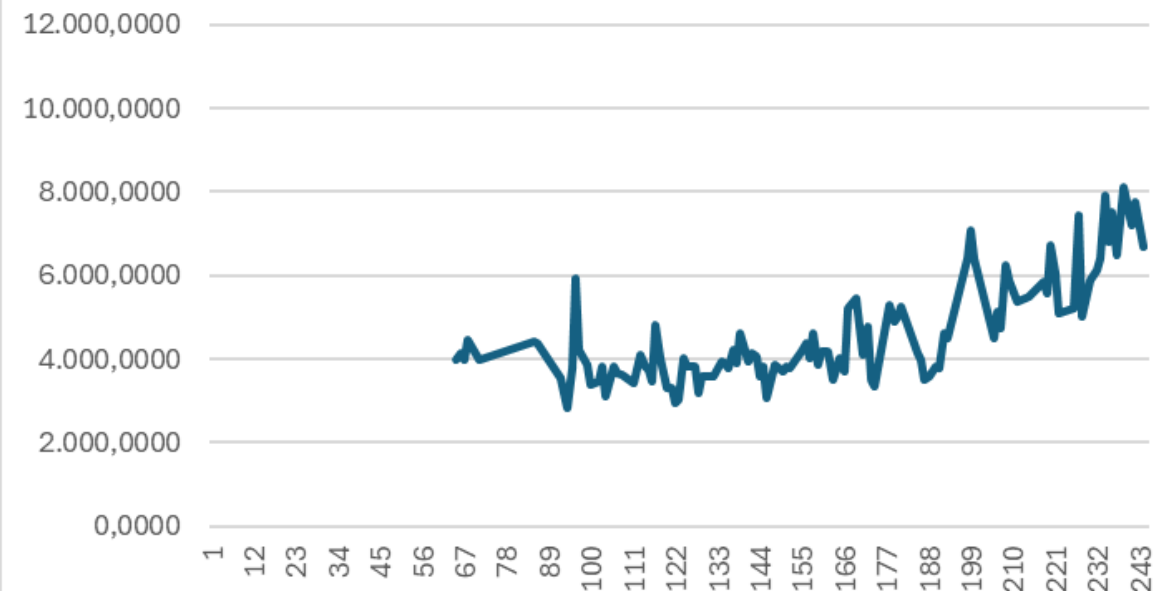


SULFITAÇÃO – OXI-REDUÇÃO DOS COMPOSTOS FENOLICOS

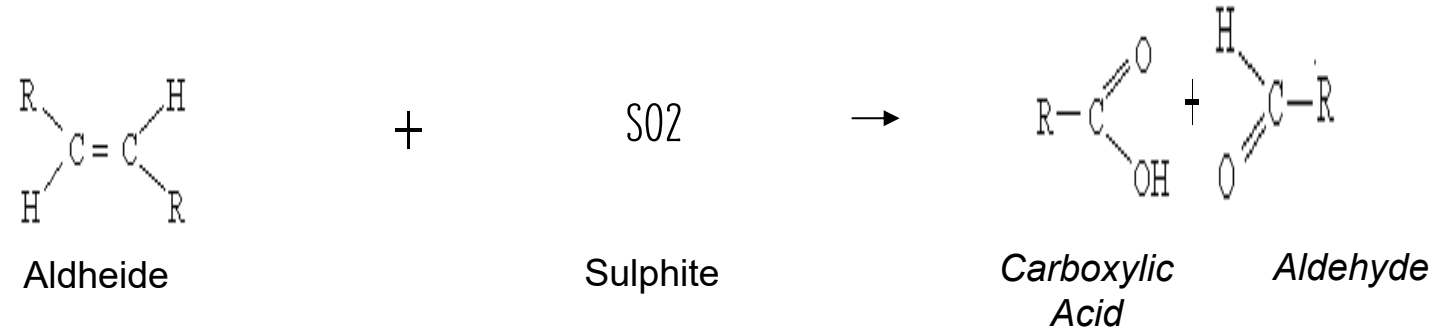
01 - EXTRAÇÃO Caldo Primário - Compostos Fenólicos Totais COFENOL 2025



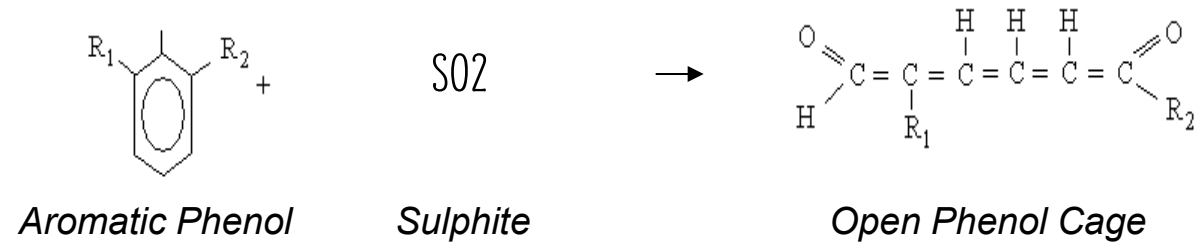
01 - EXTRAÇÃO Caldo Primário - Compostos Fenólicos Totais COFENOL 2024



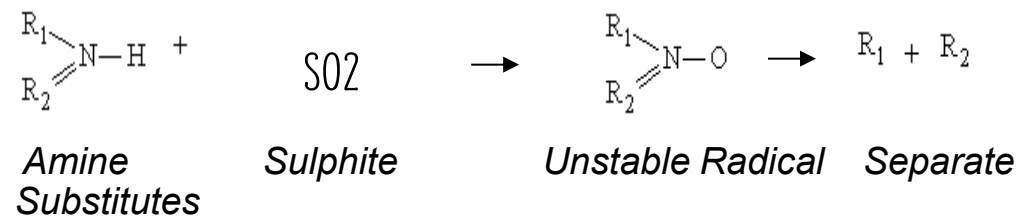
1. Aromatic Compounds



2. Phenol Groups



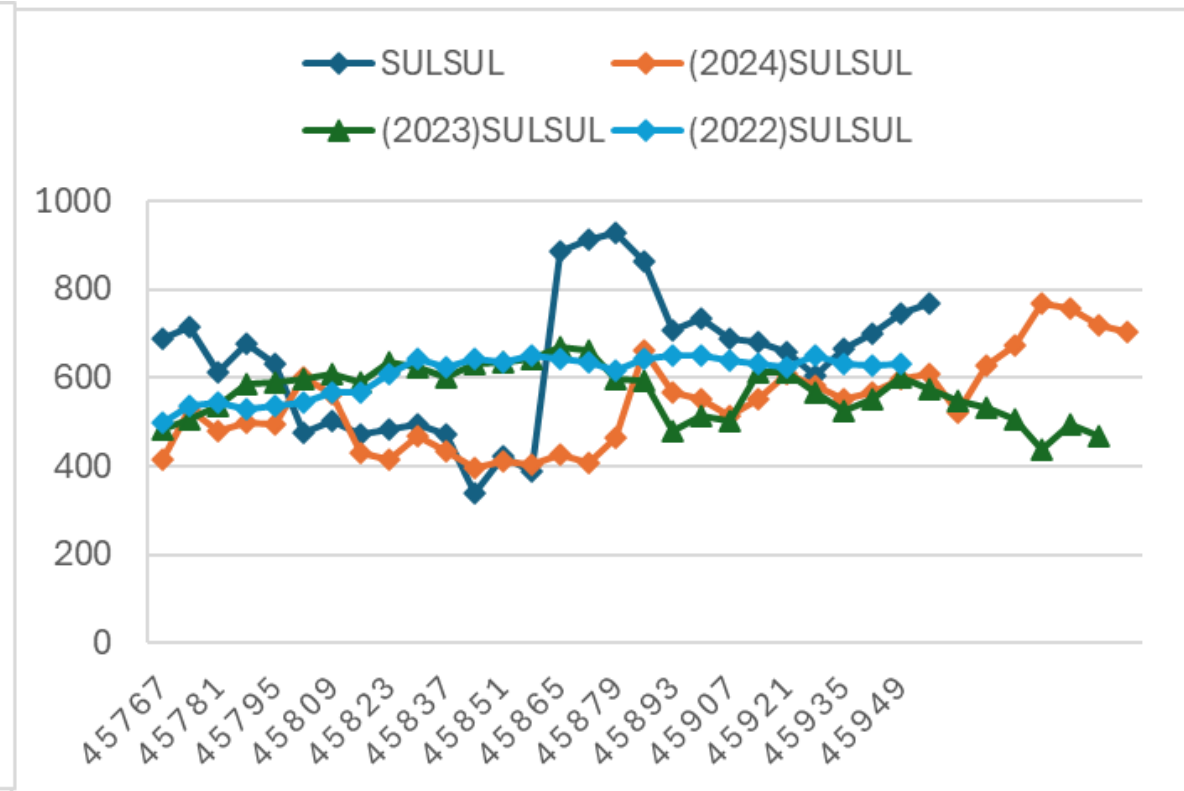
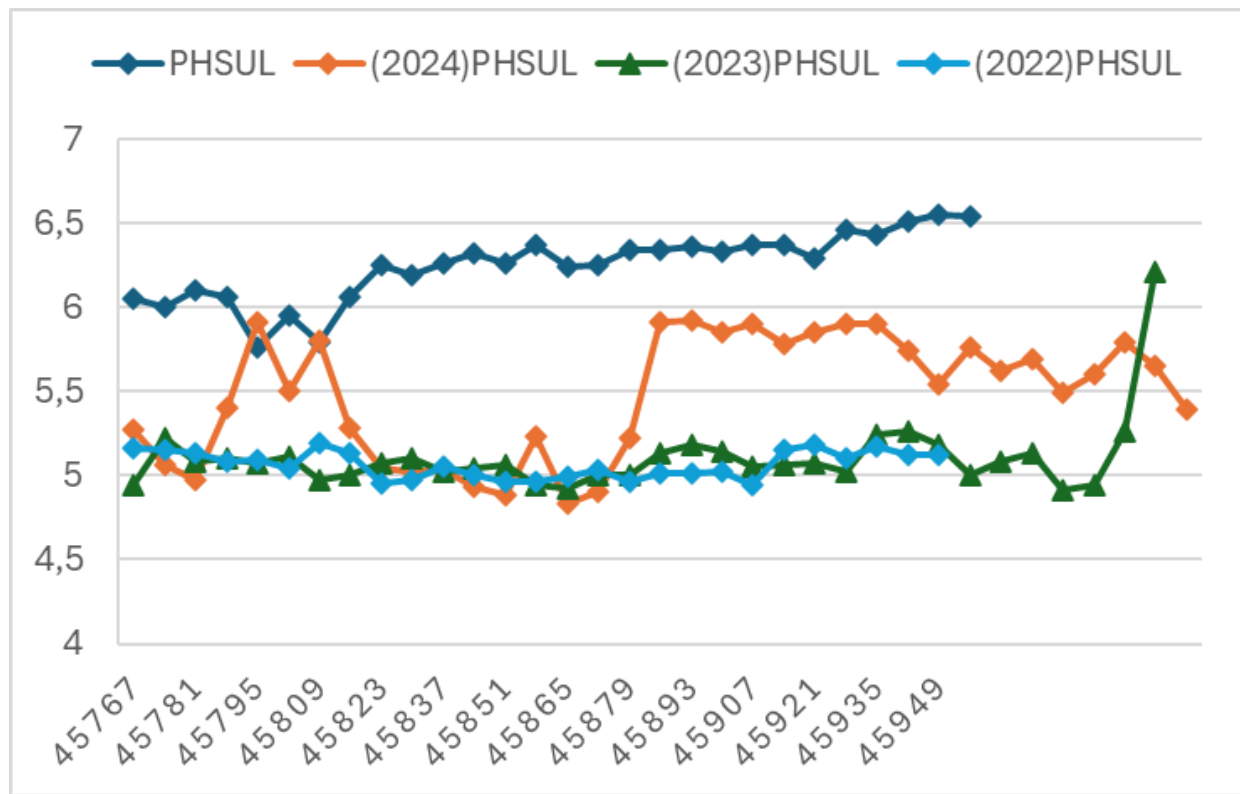
3. *Amines*



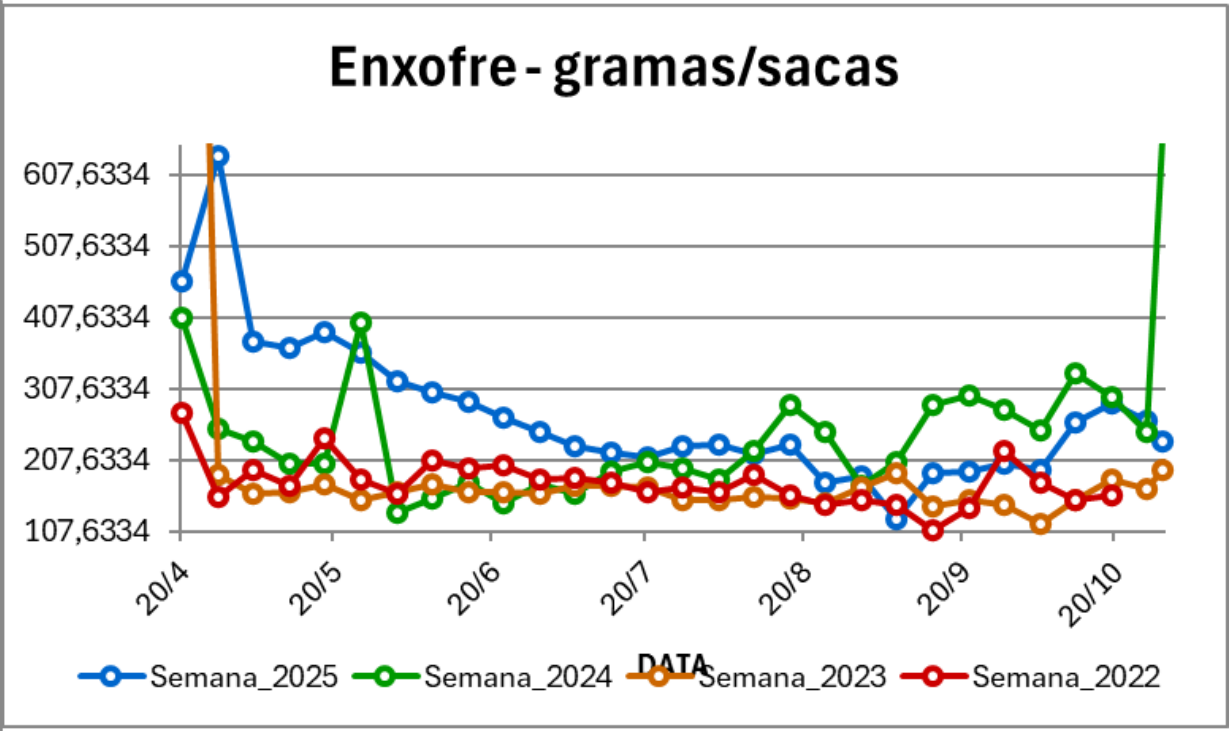
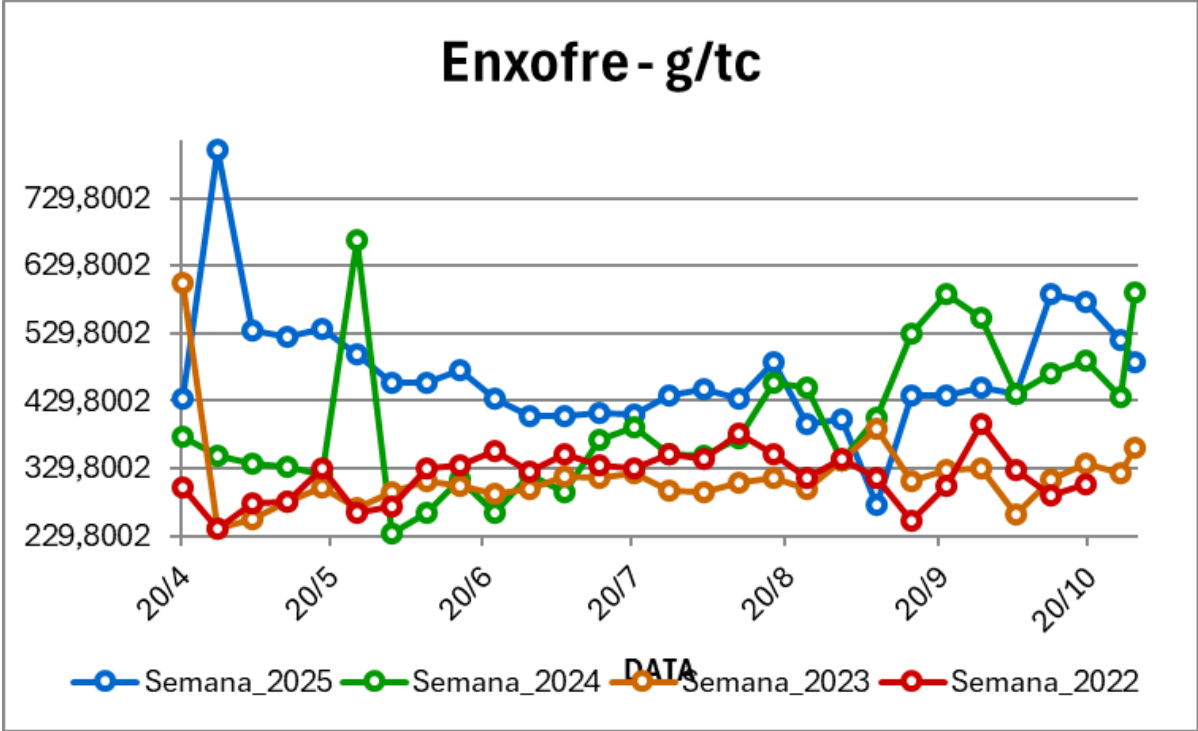
Potencial Redox Enxofre

Oxidado			Reduzido		Potencial	
Enxofre						
2 H ₂ SO ₃ + 2 H ⁺	+ 4 e ⁻	⇌	S ₂ O ₃ ²⁻ + 3 H ₂ O		E° =	+ 0,40 V
2 SO ₃ ²⁻ + 3 H ₂ O	+ 4 e ⁻	⇌	S ₂ O ₃ ²⁻ + 6 OH ⁻		E° =	- 0,58 V
2 H ₂ SO ₃ + H ⁺	+ 2 e ⁻	⇌	HS ₂ O ₄ ⁻ + 2 H ₂ O		E° =	- 0,08 V
2 SO ₃ ²⁻ + 2 H ₂ O	+ 2 e ⁻	⇌	S ₂ O ₄ ²⁻ + 4 OH ⁻		E° =	- 1,12 V
SO ₄ ²⁻ + 4 H ⁺	+ 2 e ⁻	⇌	H ₂ SO ₃ + H ₂ O		E° =	+ 0,17 V
SO ₄ ²⁻ + H ₂ O	+ 2 e ⁻	⇌	SO ₃ ²⁻ + 2 OH ⁻		E° =	- 0,93 V
SO ₄ ²⁻ + 10 H ⁺	+ 8 e ⁻	⇌	H ₂ S + 4 H ₂ O		E° =	+ 0,31 V
SO ₄ ²⁻ + 4 H ₂ O	+ 8 e ⁻	⇌	S ²⁻ + 8 OH ⁻		E° =	- 0,68 V
	Medio Ácido					
	Medio Alcalino					

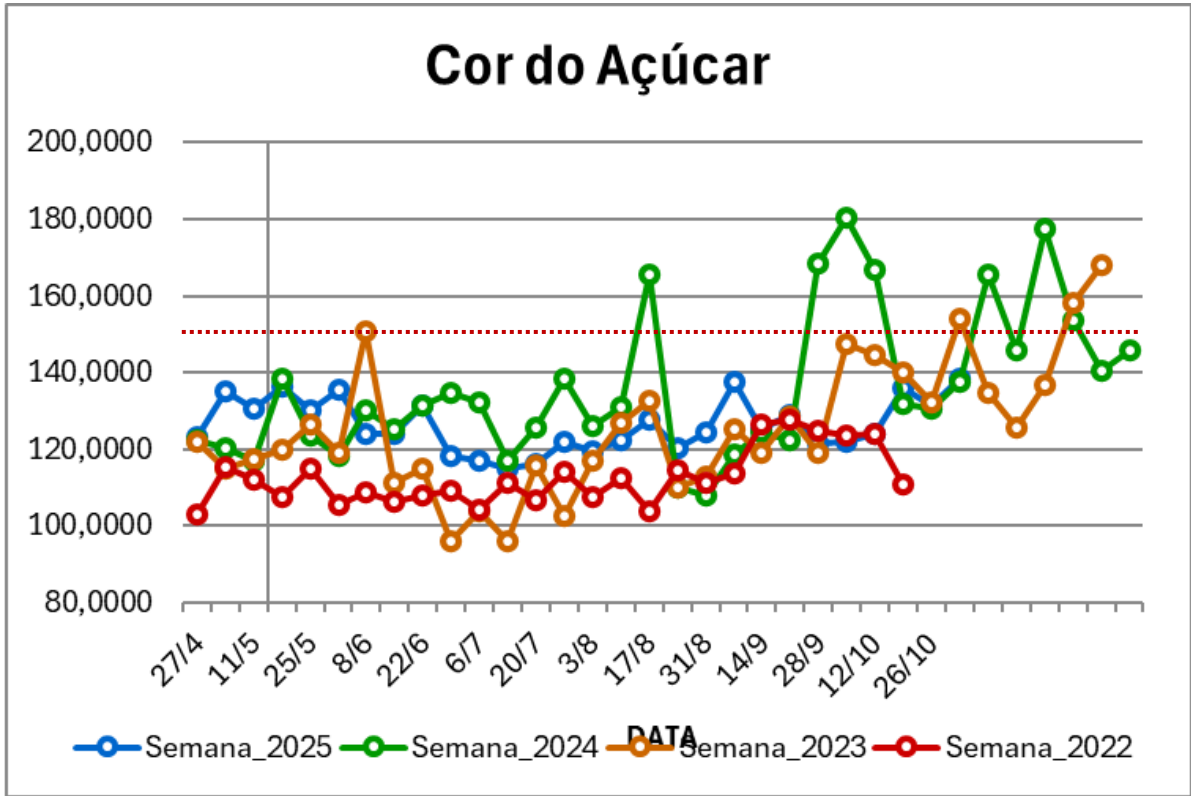
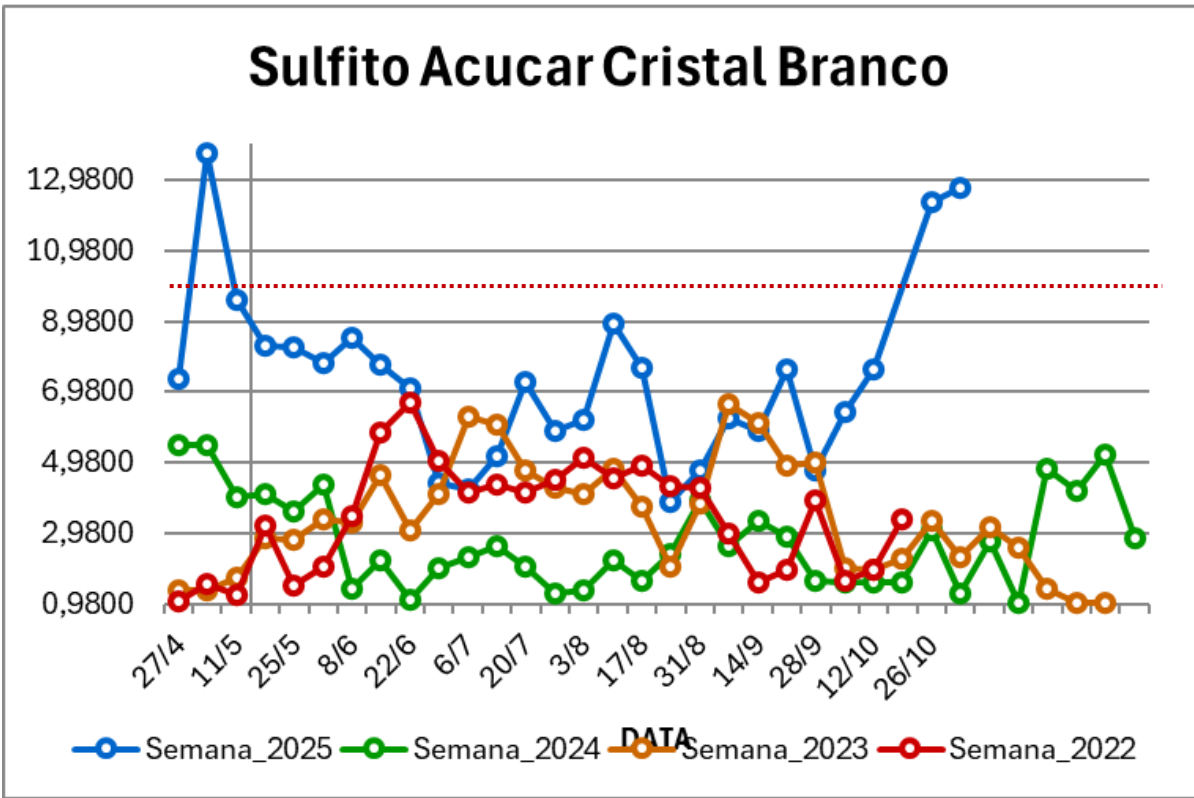
SULFITAÇÃO – PRE-CALAGEM



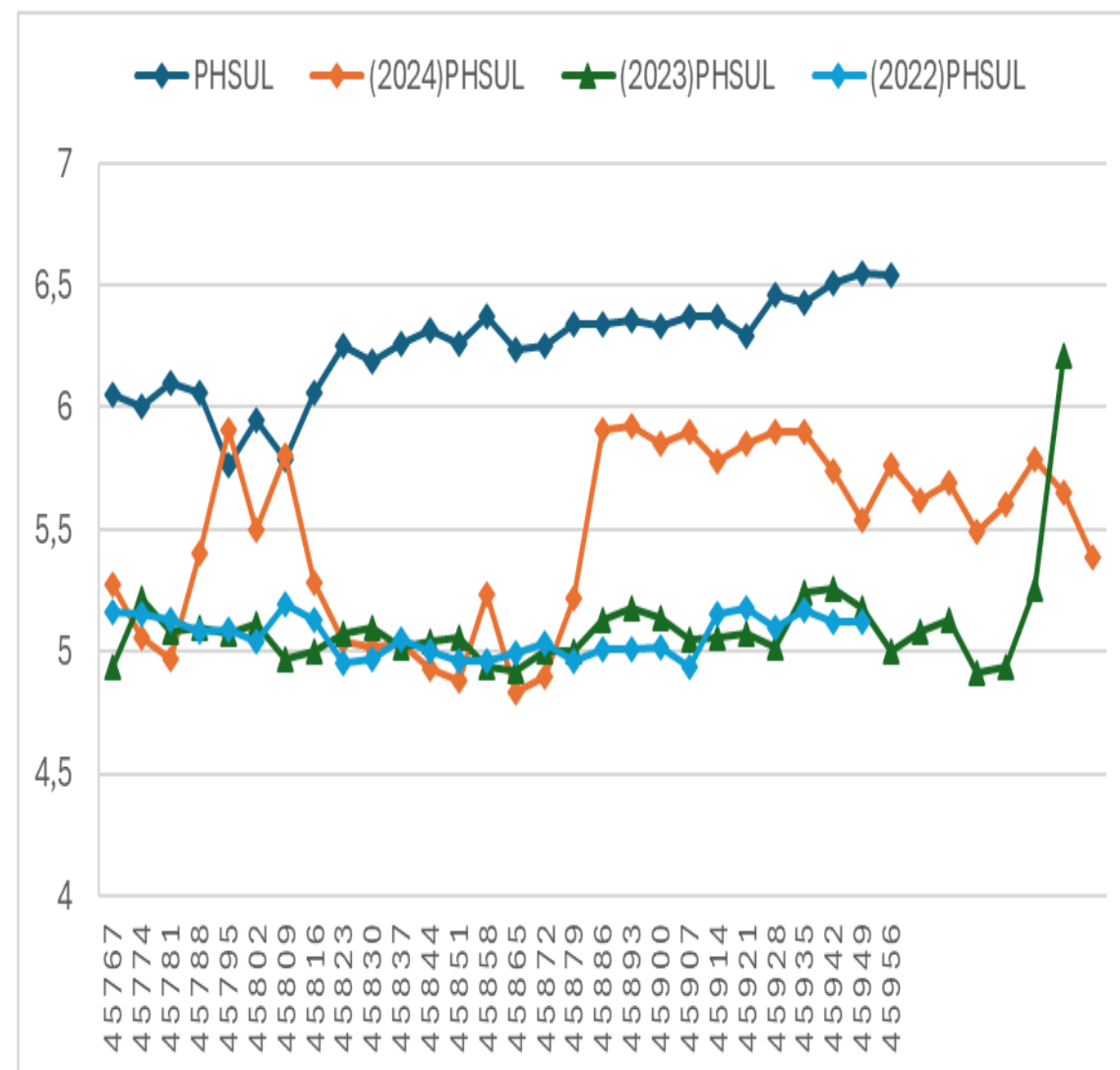
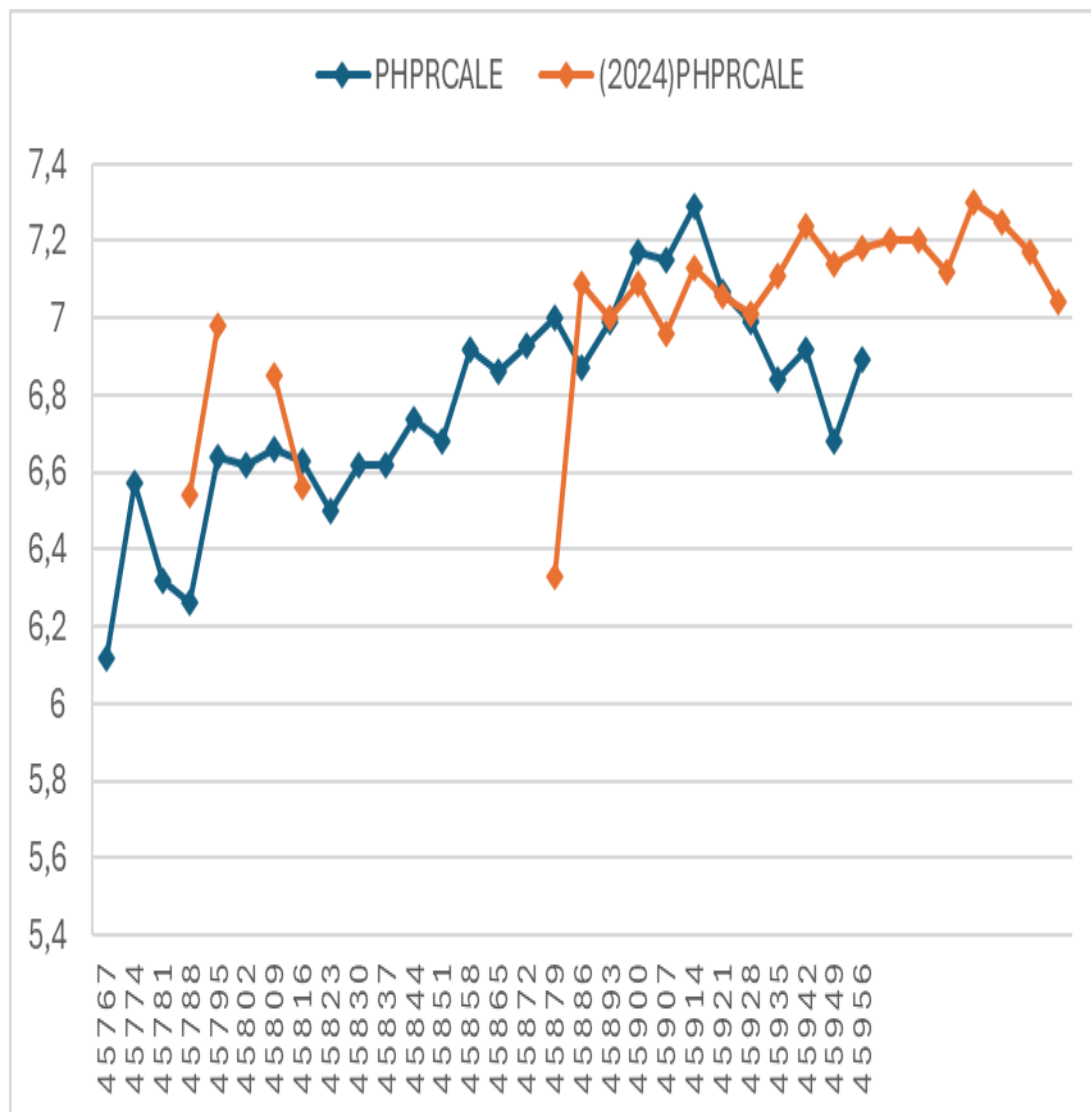
SULFITAÇÃO



SULFITAÇÃO



CLARIFICAÇÃO DE CALDO - PRE-CALAGEM



Uso do Sacarato

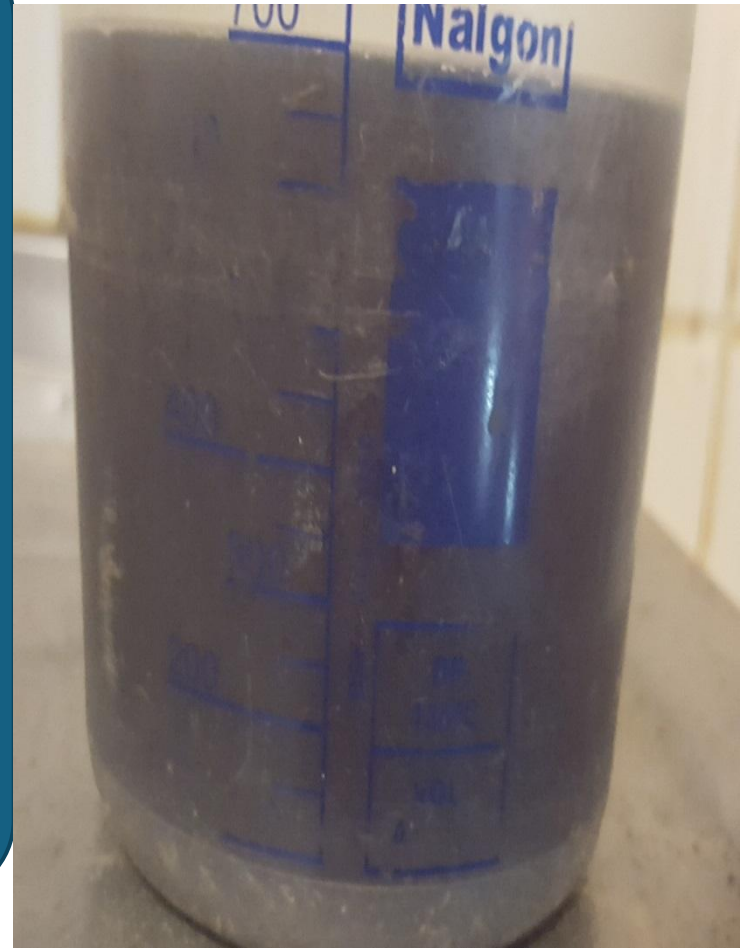
Deficiência Sacarose



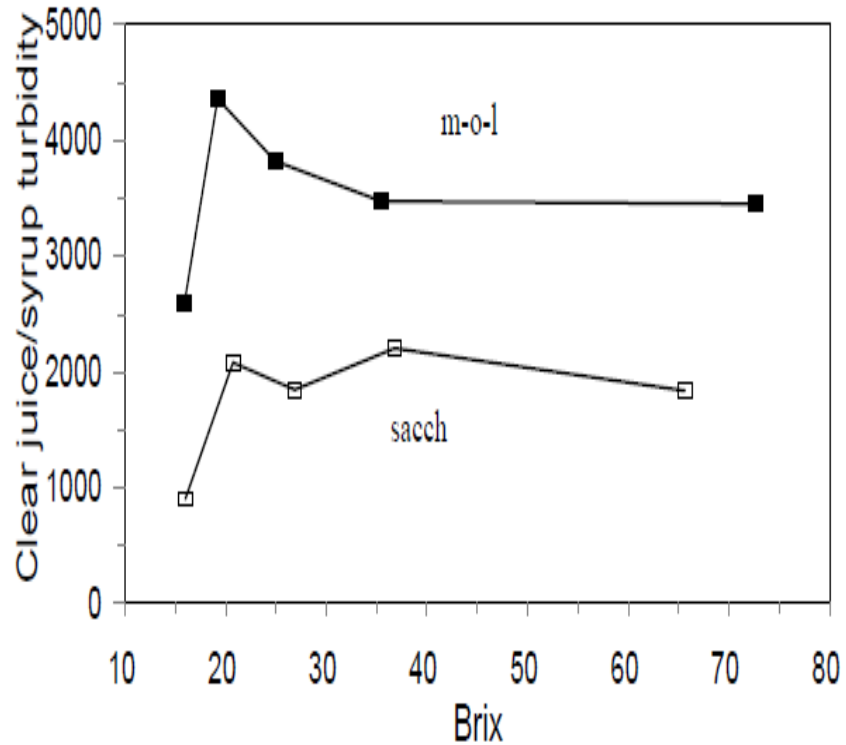
Proporção adequada Sacarose x CaO

CaO insolúvel em
água

CaO solúvel em
solução açucarada



USO DE SACARATO



Mol – milk of lime – leite de cal
Sacch - Sacarato

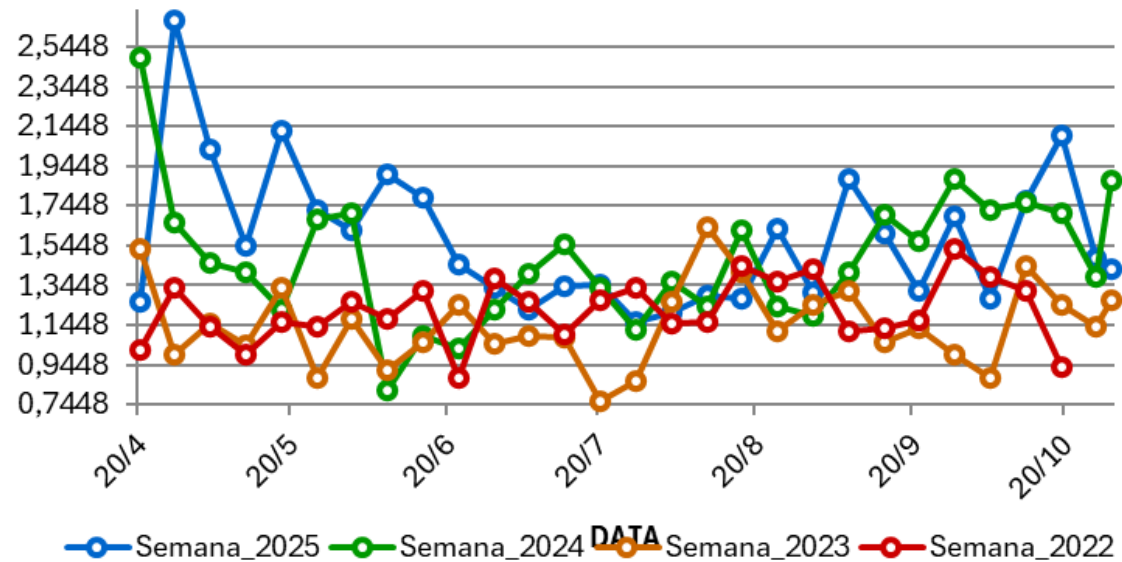
SMRI, - 2002

Relacion de Preparacion

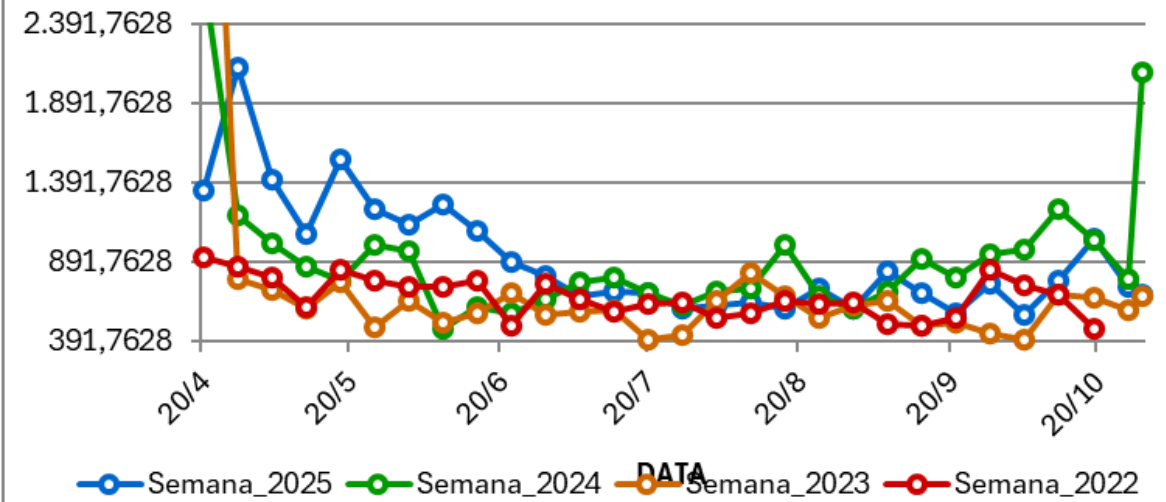
Lechada de Cal	Meladura (60 Brix)
5 Be	→ 0.3 : 1
7 Be	→ 0.5 : 1
9 Be	→ 0.65 : 1
11 Be	→ 0.8 : 1
12 Be	→ 1.0 : 1



Consumo de Cal Kg/Tc



Consumo de Cal gramas/sacas



Cálcio e Magnésio

Cálcio:

Incrustações

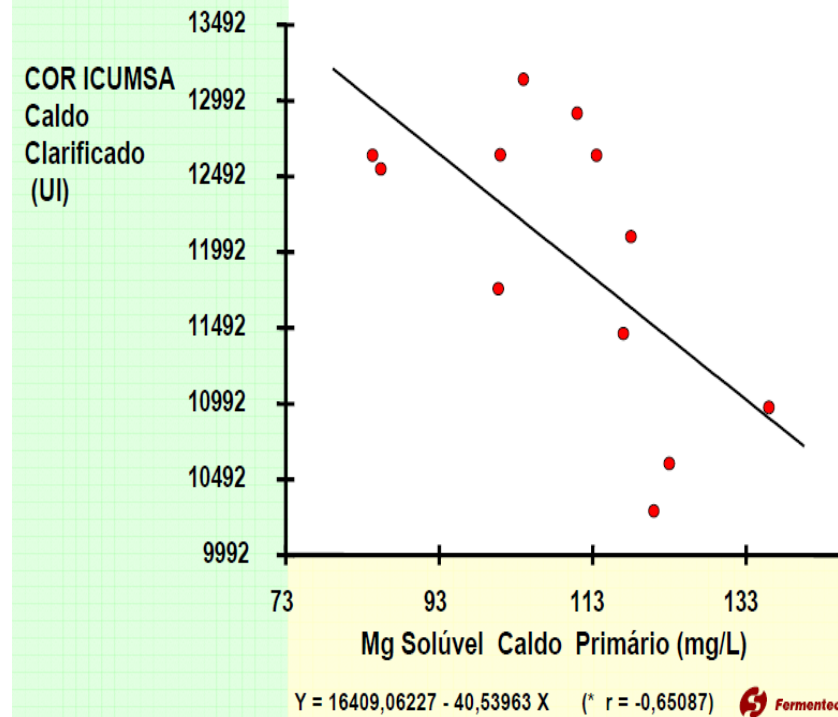
Cinzas e resíduo insolúvel no açúcar

Magnésio:

$Mg(OH)_2$ atrai as partículas coloidais negativas

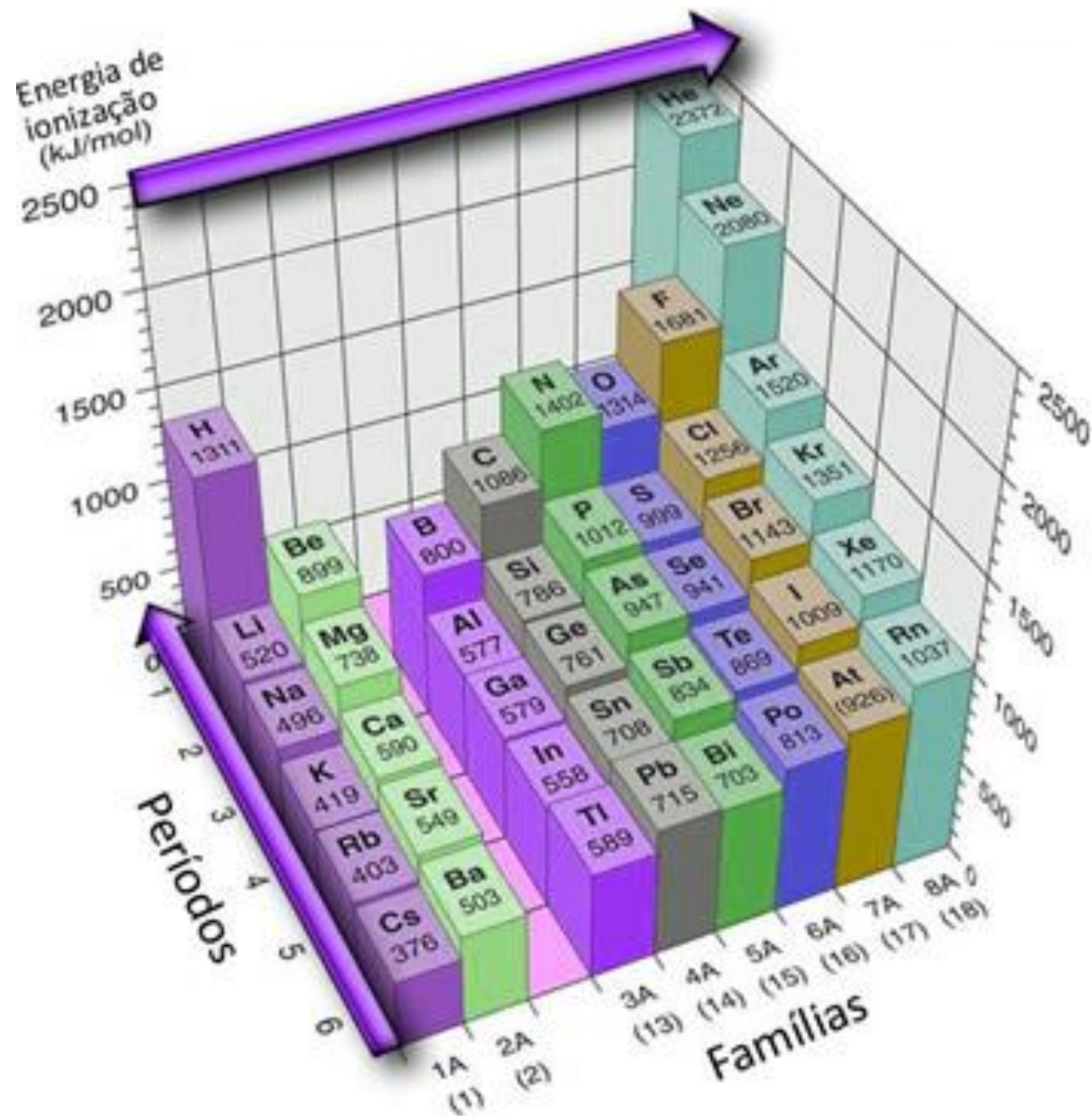
Sais precipitam mais rapidamente com $Mg(OH)_2$

Magnésio



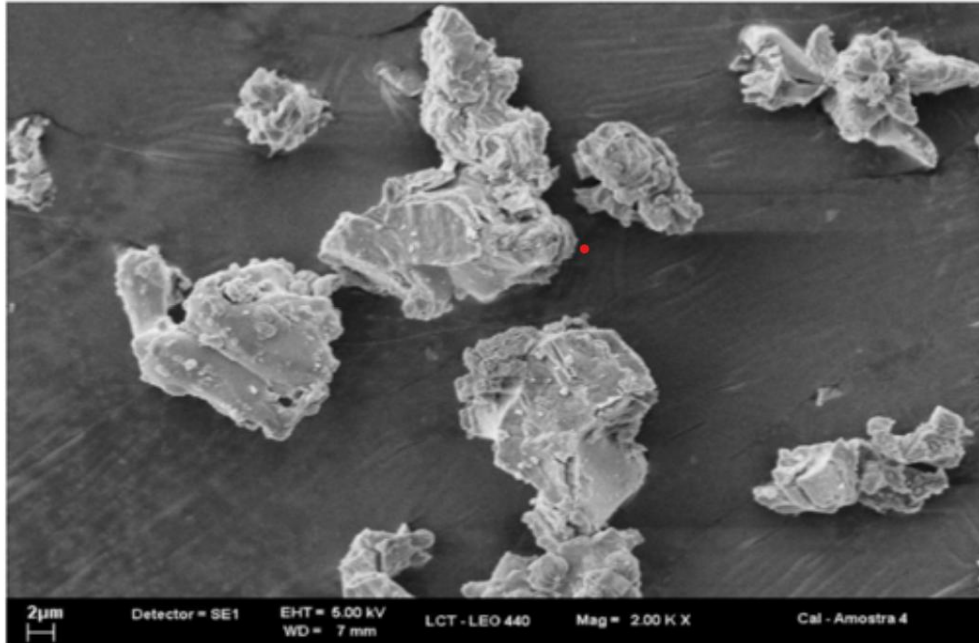
Oportunidade

Uso da Cal
Dolomítica
(Magnesiana)

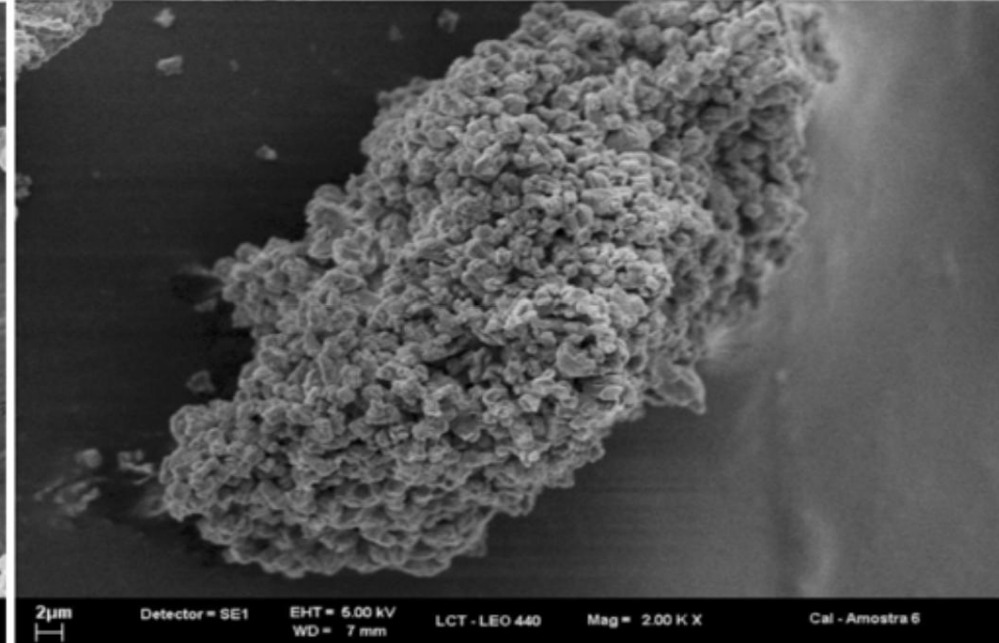


O Carbonato de Calcio (CaCO_3) requer de 800 C para sua calcinação e obtenção do CaO .
O Carbonato de Magnésio (MgCO_3) requer de 400 C para a obtenção do MgO

Devido ao excesso de temperatura e do tempo de calcinação, a estrutura morfológica do Oxido de Magnésio se torna muito lisa (superfície vitrificada ou pouco porosa)



Dolomítica (MgO)



Calcítica (CaO)

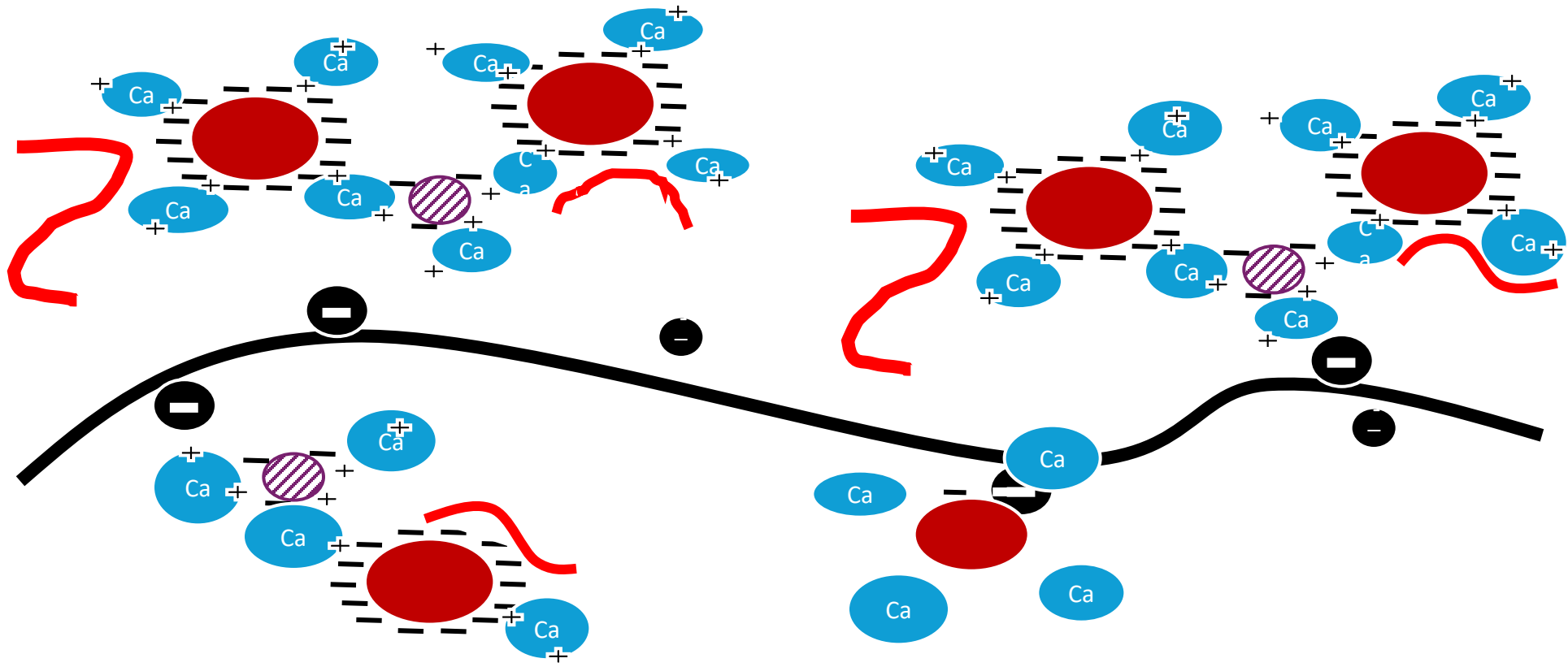
A hidratação da Cal Calcítica (CaOH) pode ser realizada com água a temperatura ambiente pelo tempo de 8 horas, enquanto que a Cal Dolomítica requer de água a 80 C e tempo de 24 horas para sua hidratação (MgOH)

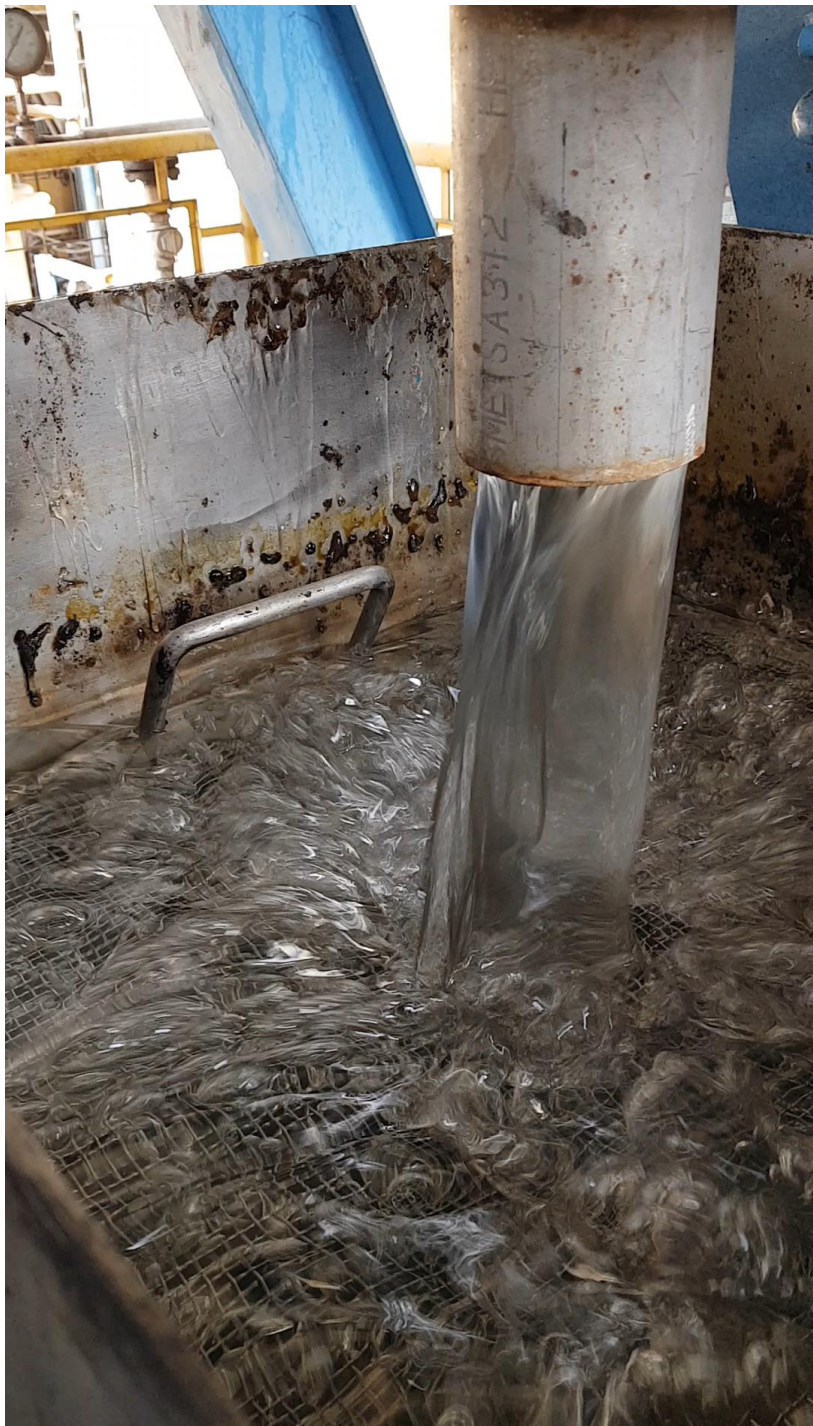
IMPORTANTE

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DO POLIMERO FLOCULANTE (ANIONICO)

1. Tempo de hidratação e maturação (abertura plena cadeia polimérica) – 2 a 4 horas dependendo do pH
2. Agitação – 15 RPM (fluxo axial)
3. Água – Dureza 0 (ZERO)
4. Temperatura – máxima 50° C
5. PH – 8,0 a 11,0
6. Diluição – 0,01 a 0,05 %
7. Continuidade da agitação no tanque de aplicação (bombeamento)

GRAU DE ANIONICIDADE
PESO OU TAMANHO MOLECULAR
GRAU DE HIDROLISE





GRUMOS



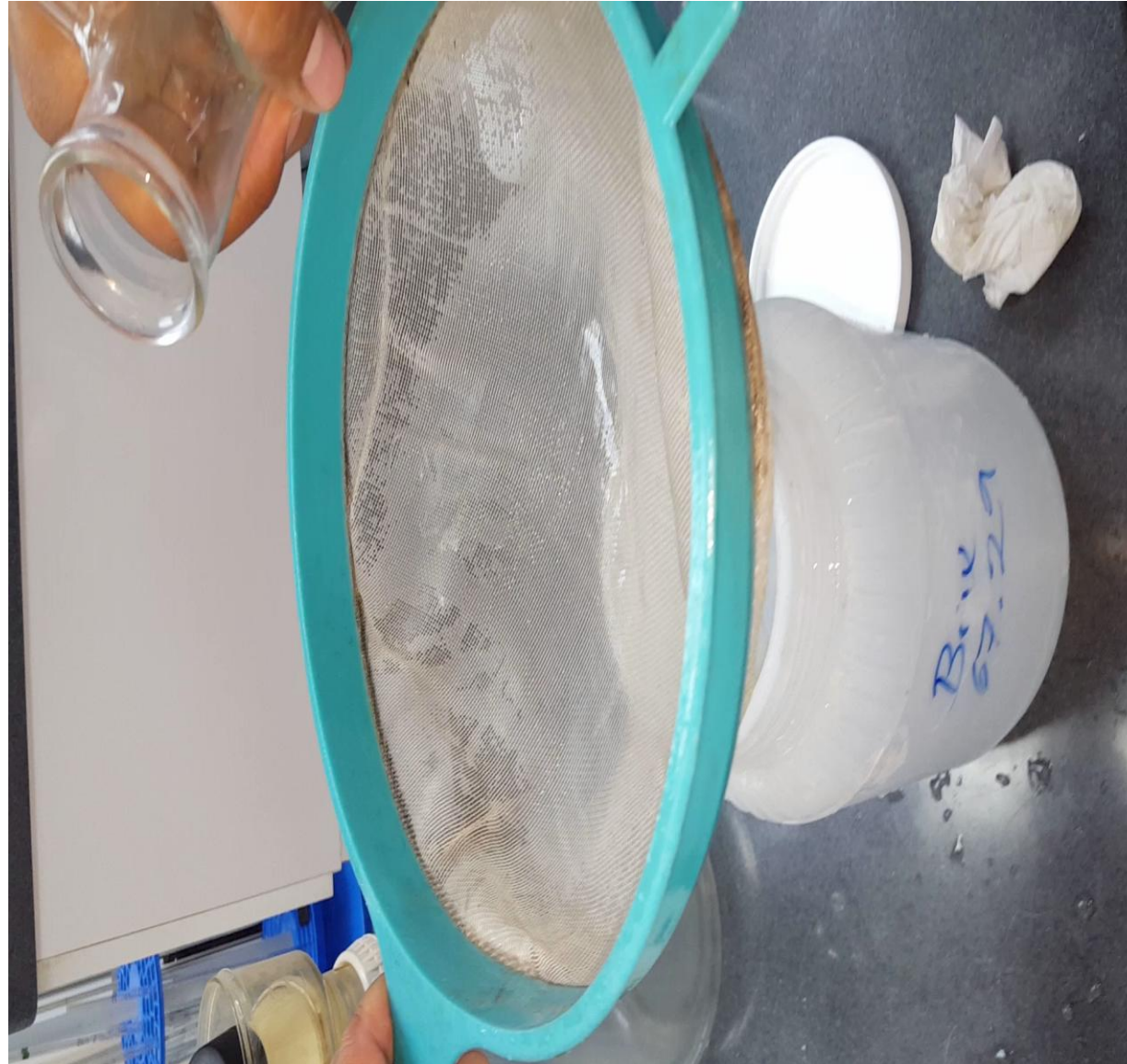
GELATINAS



Polímero aniónico preparado con agua desmineralizada **pH 7,0**
Presencia de grumos y gelatinas (hidratación deficiente)



Polímero anionico preparado con agua desmineralizada **pH 11,0**
Presencia de grumos y gelatinas (hidratación deficiente)





Teste com Caldo Misto com aplicação de ozônio e variando a dosificação de ácido fosfórico - 2014

Análises	Caldo Bruto	100ppm P2O5 + O3	150ppm P2O5 + O3	200ppm P2O5 + O3
Cor	14.802	4.062	3.685	2.707
Turbidez	1.740	188	105	77
Amido	1.634,06	418,74 (74,37%)	334,74 (79,51%)	72,29 (95,58%)
Dextrana	5.471,51	935,66 (90,12%)	1.130,96 (88,06%)	853,08 (90,99%)
Consumo de Cal	-	4,1 mL	5,1 mL	5,0 mL





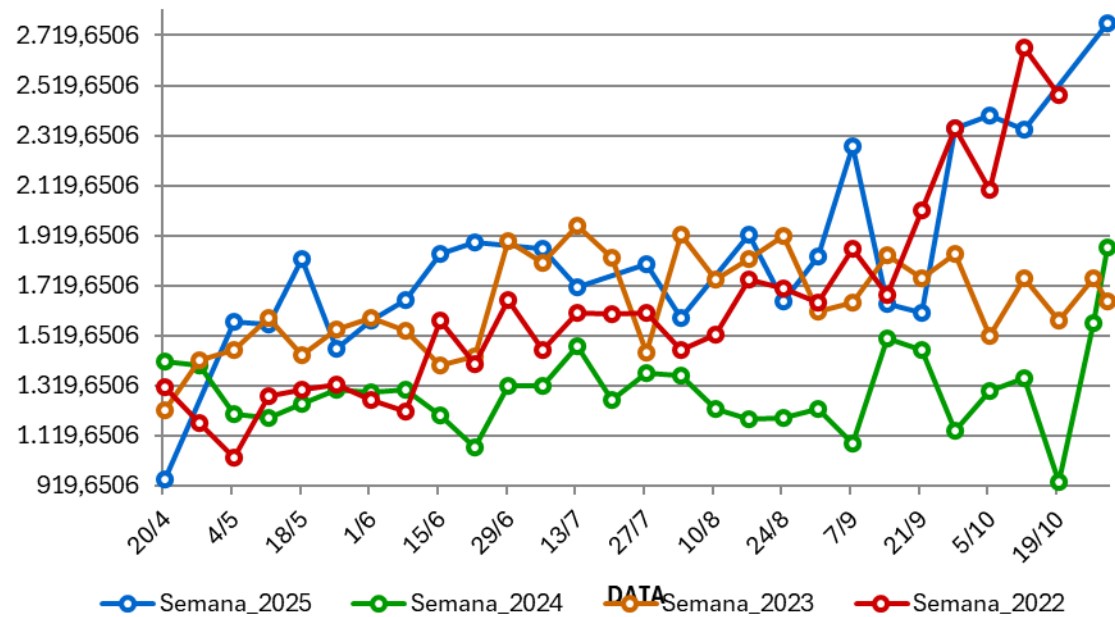
Caldo P2O5 x Clarificante 2015

Análises	Caldo Bruto	Caldo ozonizado processo + 30 ppm P2O5	Caldo ozonizado processo + 70 ppm P2O5	Caldo ozonizada processo + 100ppm clarificante	Caldo ozonizada processo + 200ppm clarificante
Cor	14.727	5.060	5.142	6.125	4.795
Turbidez	1.573	111	110	134	120
Dextrana	4.574,22	795,41	935,09	958,73	952,76
Amido	1.913,98	368,56	5.448,57 *	362,20	590,99

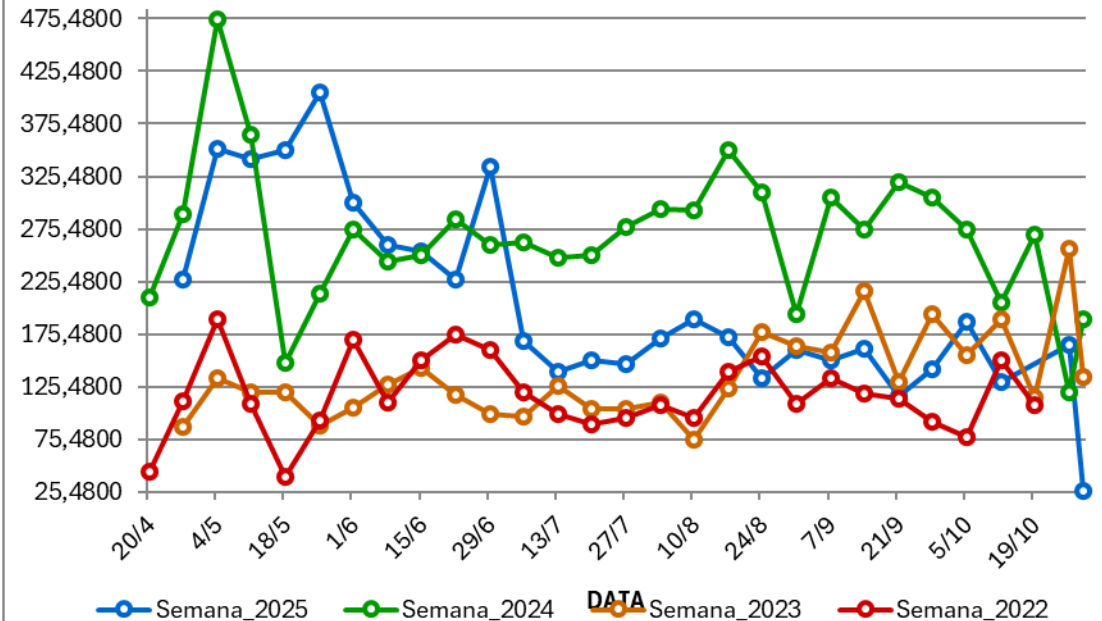
(*) repetição teste - 211,22 ppm

CLARIFICAÇÃO DE CALDO

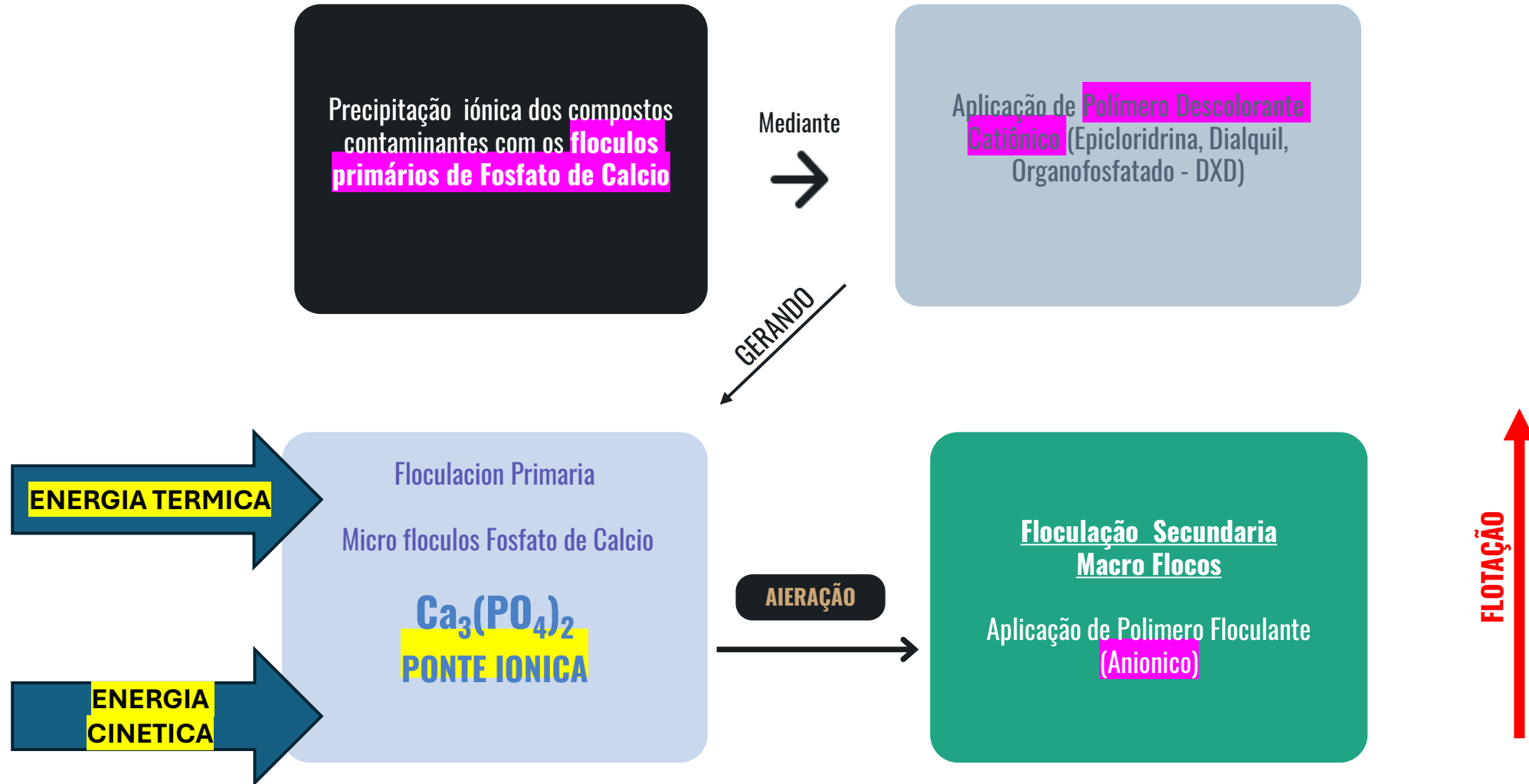
Amido na Cana



Consumo de Enzima Starmax Power KG FAAC



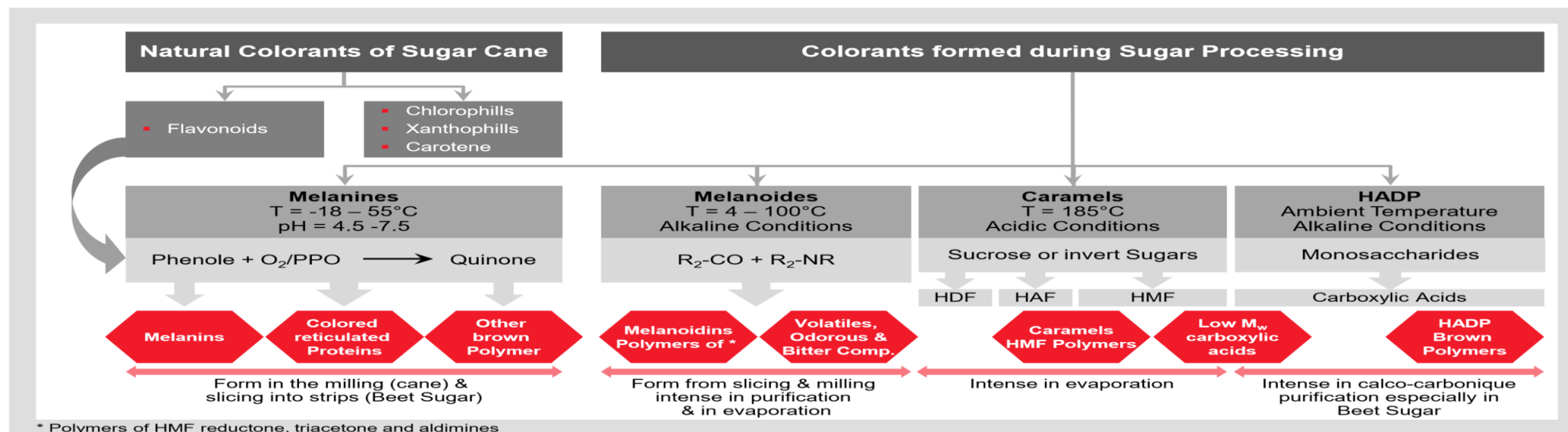
Clarificação de Xarope



Agentes Decolorantes Catiónicos

Formation of Colorants in Sugar Industries

X **Lewatit®**



Hans Karl Soest,
BAYER, 1998

DIETILAMINA HEPICLORIDINA

FDA – CFR 21 (set 2016) – máx.. 100 ppm

Viscosidad - 700 a 2.000 cpoise
Carga Catiónica – Baja e Mediana
Solidos Totales (principio activo) – 28 a 52%
Densidad - 1,14 a 1,18
pH 4,5 a 7,0

Acción sobre los compuestos colorgenicos anionicos
Tiempo de contacto 10 a 15 minutos

ALKYL DIMETIL CHLORIDE

FDA Approved – Cap 21 CFR173.400

Active matter – %: approx. 70
Density (50°C , g/cm³): approx. 0,86
pH (1% water): approx. 6.0
Free amine (%): max. 2

Cadena Grasa – larga
Cationicidad - mediana

Acción sobre los compuestos orgánicos apolares o ionicamente inertes

The Chemistry of Colour Removal, SMRI, Davis, 2001

Formadores y Precusores de Color							
INHERENTES A CAÑA DE AZUCAR	<u>Fenoles</u>	original	peso mol.		alt ioniz.	facil incorp.	<u>Recom.</u> - Oxi-reduccion + Fosfatacion
		incolor	≤ 1000 Da		PH alcalino	cristales	o Carbonatacion
	<u>Flavonoides</u>				Polar		<u>No Recomend.</u> - Interc.Ion./Pol. Cat.
INHERENTES PROCESO PRODUCCION	<u>Melaninas</u>	reacc. enzim	peso mol	18°C ≥ T ≤ 55°C	baja ioniz.	dificil	<u>Recomend.</u> - Oxi-reducc. + Fosfat
		fenoles	interm	prep. Y molinos	insensible Ph	remocion	<u>No recomend.</u> - Polim. Cation./ Int. Ion.
	<u>Melanoidinas</u>	reac. Maillard	peso mol	Temp/Alto Bx	Ionicos		<u>Recom.</u> - Carbon activ./ Interc. Ionico
		aminoac. + AR	> 2500	Baja Pza	cation pH < 6		Polim. Cation. + Fosfat.
				Cocim. 2da y 3ra	Anion. > 6		<u>No recomend.</u> -
	<u>Caramelos</u>	degrad term	alto peso	incremento con	Ionicos		<u>Recom.</u> - Carbon activ./ Interc. Ionico
		sacarosa	molec.	temp./tiempo ret.	cation pH < 6		Polim. Cation. + Fosfat.
				Clarif./Evap/Coc.	Anion. > 6		<u>No Recomend.</u> - Oxid /Sulf/int Ion.
	<u>DAF - degrad.</u>	degrad alcalina	peso mol	Increment. Temp.	Baja inoniz.	naturalm.	<u>Recom.</u> - Fosf/Pol Cat.
			> 2500	Tiempo Retenc.		acidos	
	<u>alcal.fructosa</u>	fructosa		Clar./Evap./Coc.			<u>No recomend.</u> - Carbon
PRECURSORES	<u>Hierro</u>	ambos reaccionan con compuestos fenolicos y generan compuestos					<u>Recom.</u> - Oxi-reducc. (Sulf. / Ozoniz.)
COLOR	<u>Aminas</u>	colorogenicos					

C.
Caldo

C. Xarope

CLARIFICACION DE MELADURA

FLOCULACION PRIMARIA

Microflocos de Fosfato de Calcio

Calcio Libre

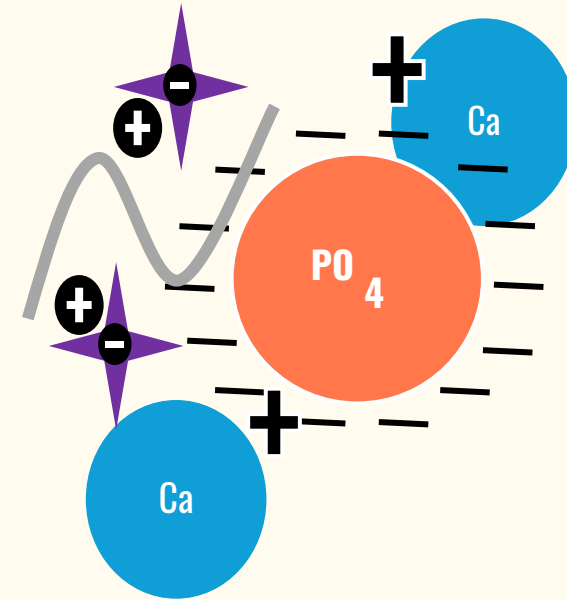


P2O5
(mineral
o inorgánico)

Energia
Térmica

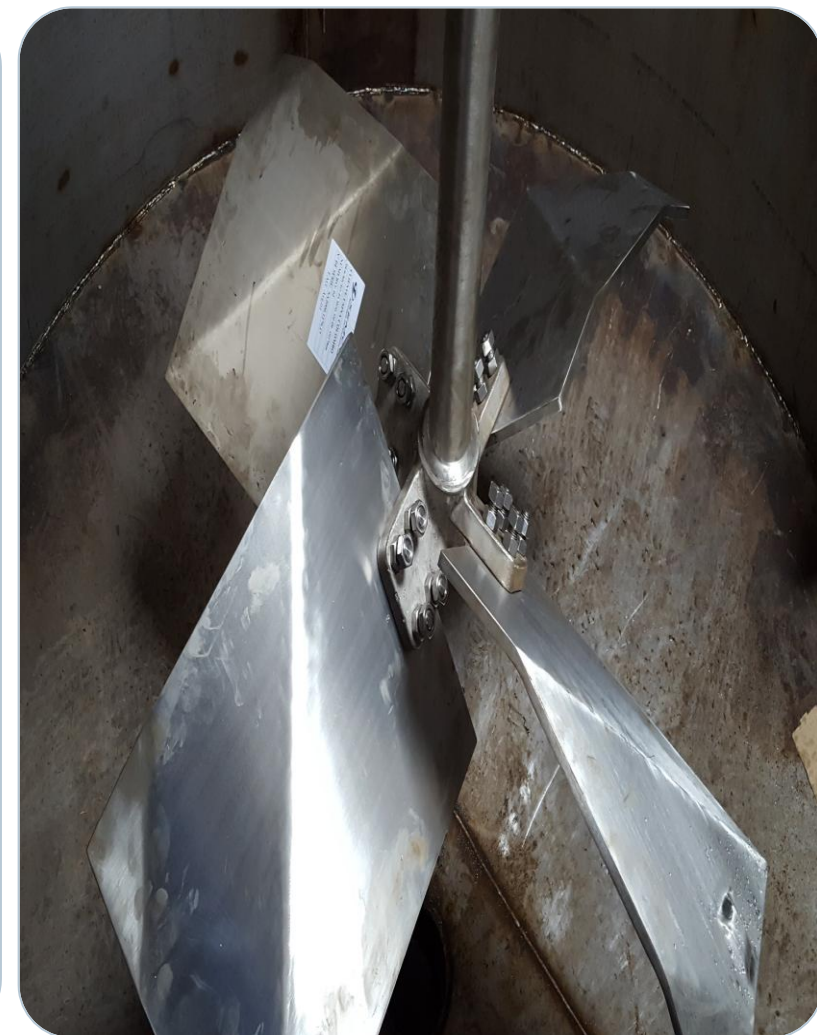
Energia
Cinética

Reaccion Ionica



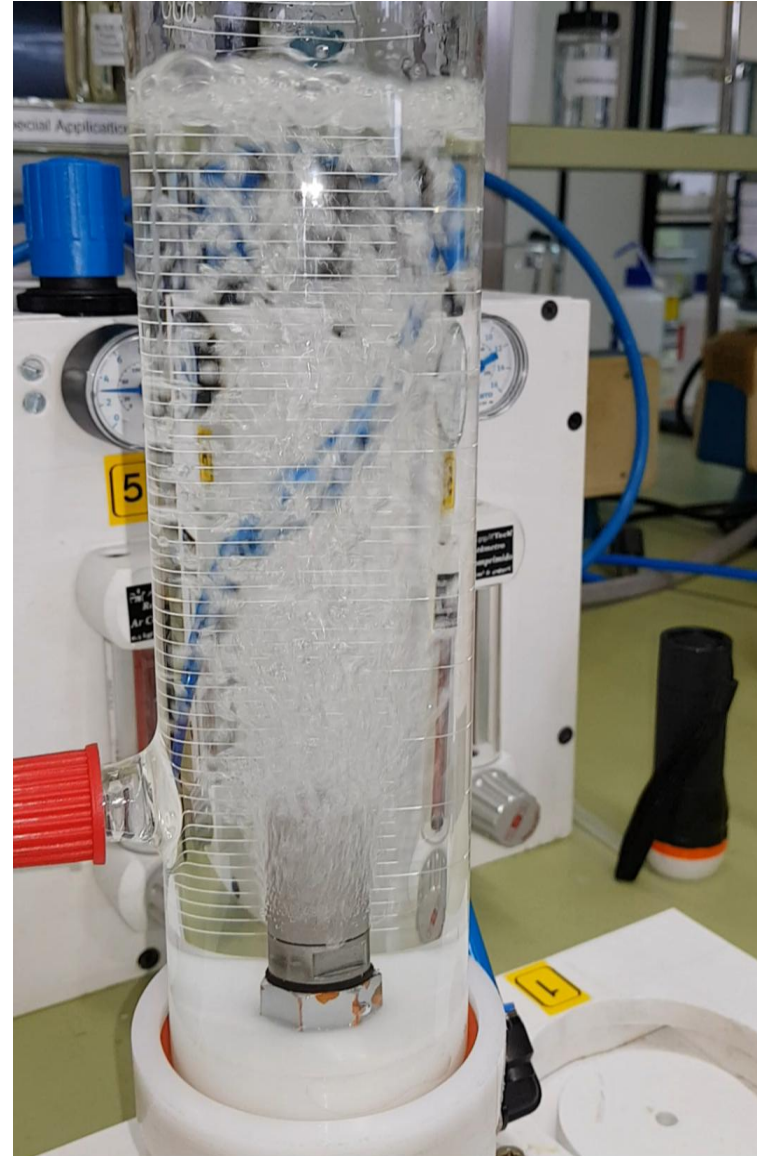
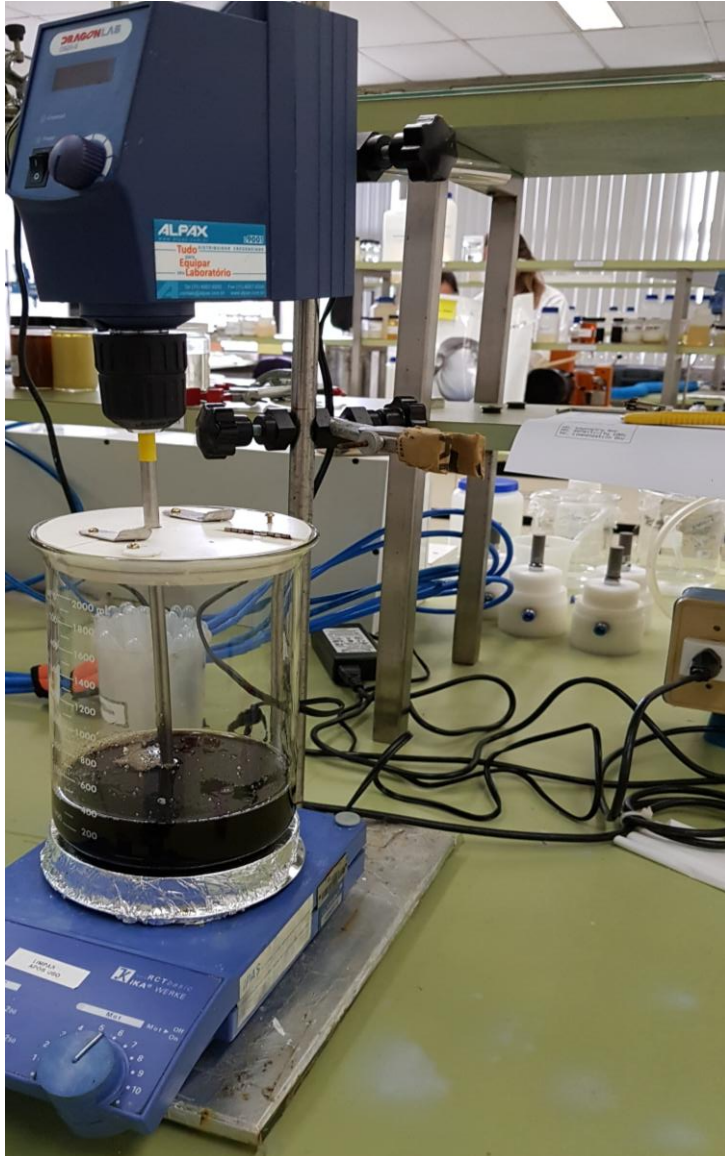
TANQUES DE
REACCION

Agitación



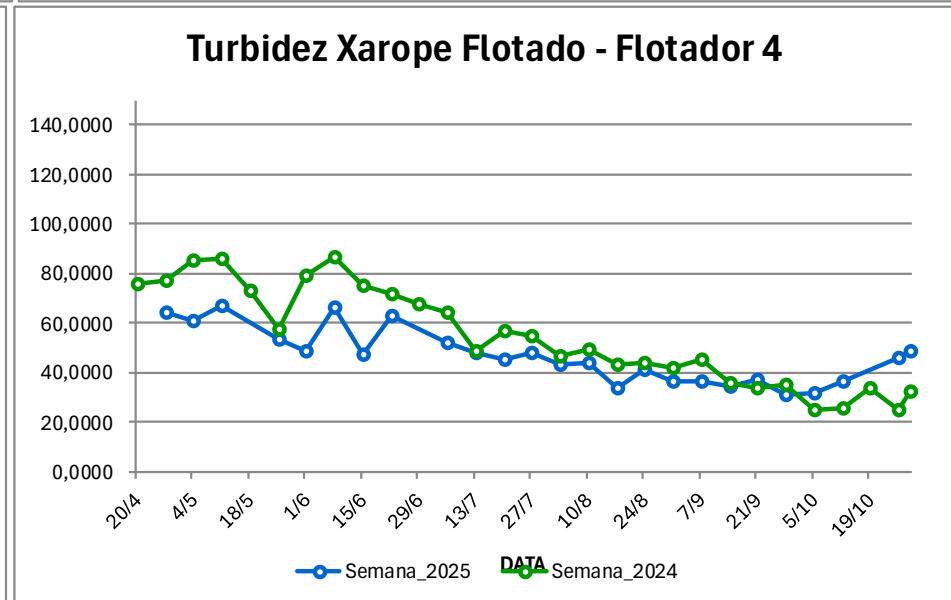
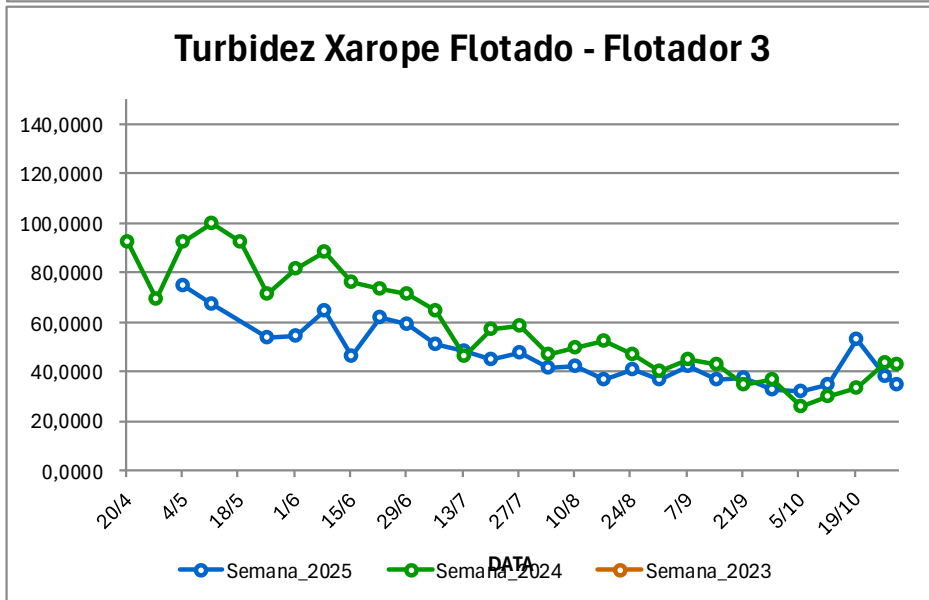
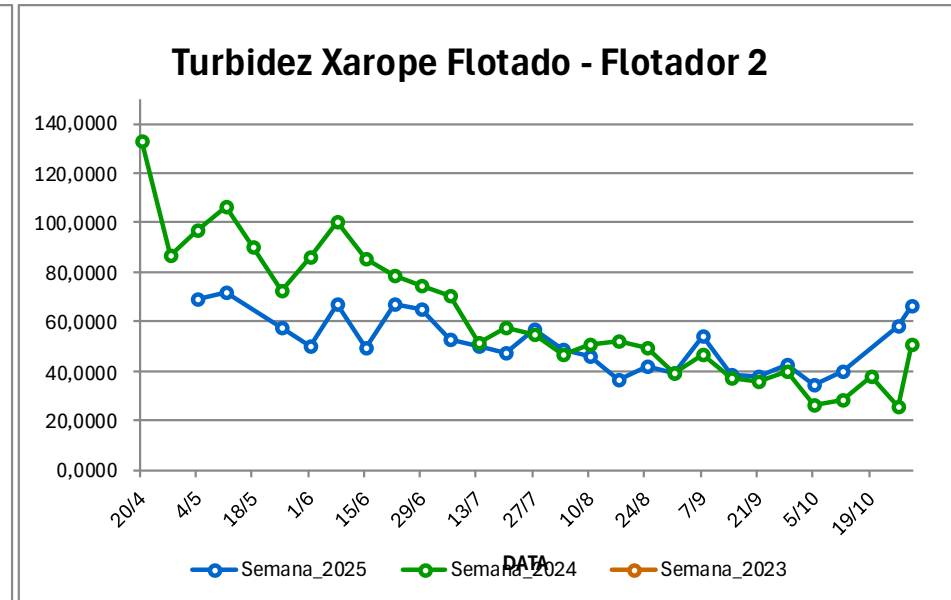
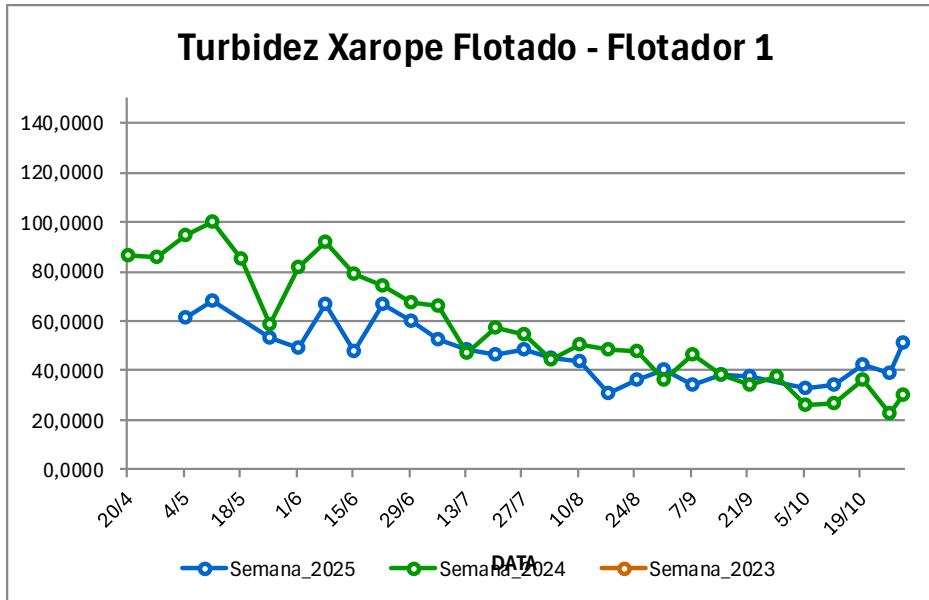


Simulaciones de las condiciones de Agitación, Aireación, Dosificaciones, Principios Activos, pH y Floculaciones Primaria y Secundaria





CLARIFICAÇÃO - XAROPE





~ *Fabiano Medeiros* +55 16 99756-2870



Turbidez Flotadores 00h

N°1 - 36.70

N°2 - 38.70

N°3 - 35.00

N°4 - 33.80

00:43

Turbidez

1

2

3

4

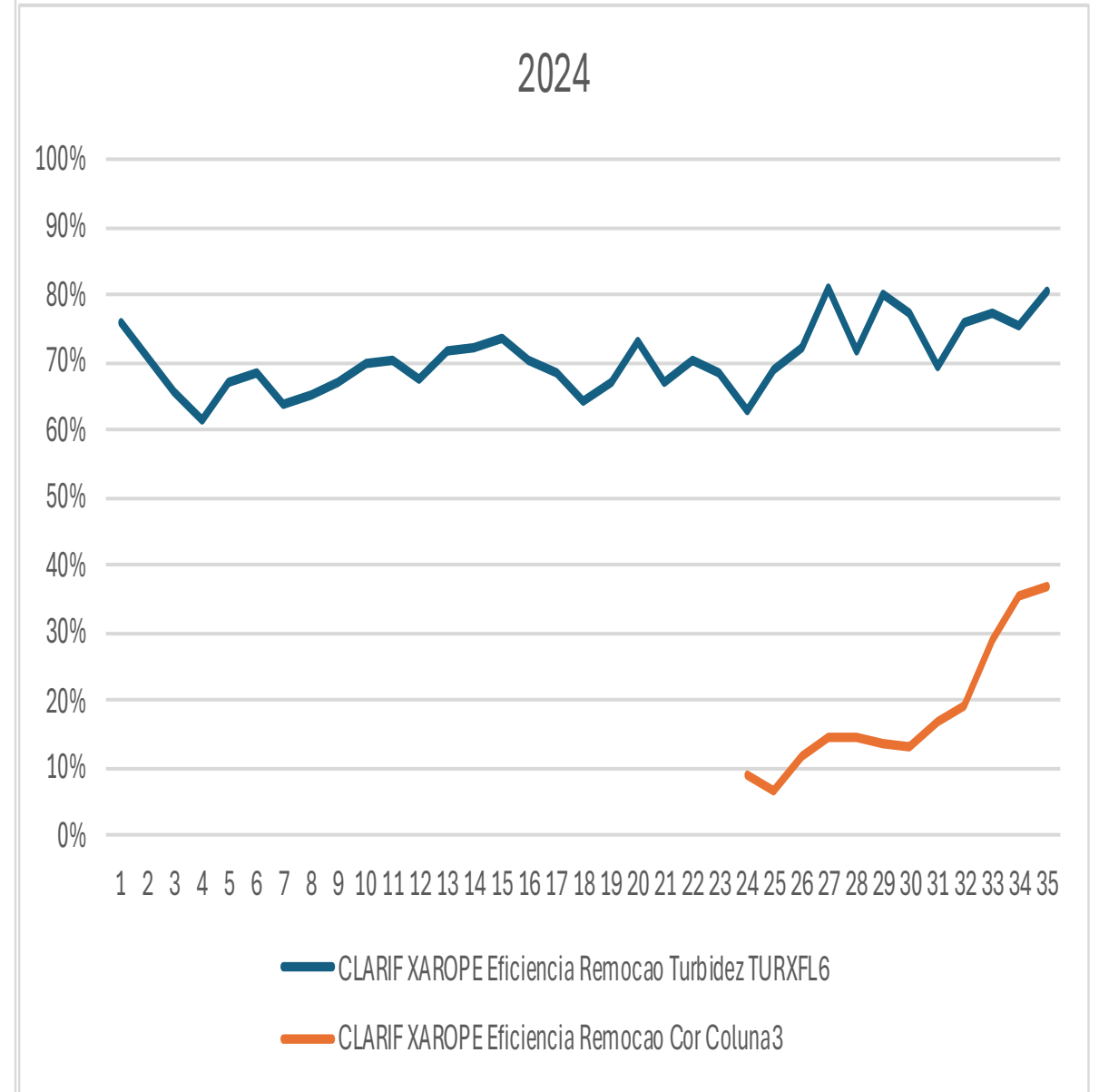
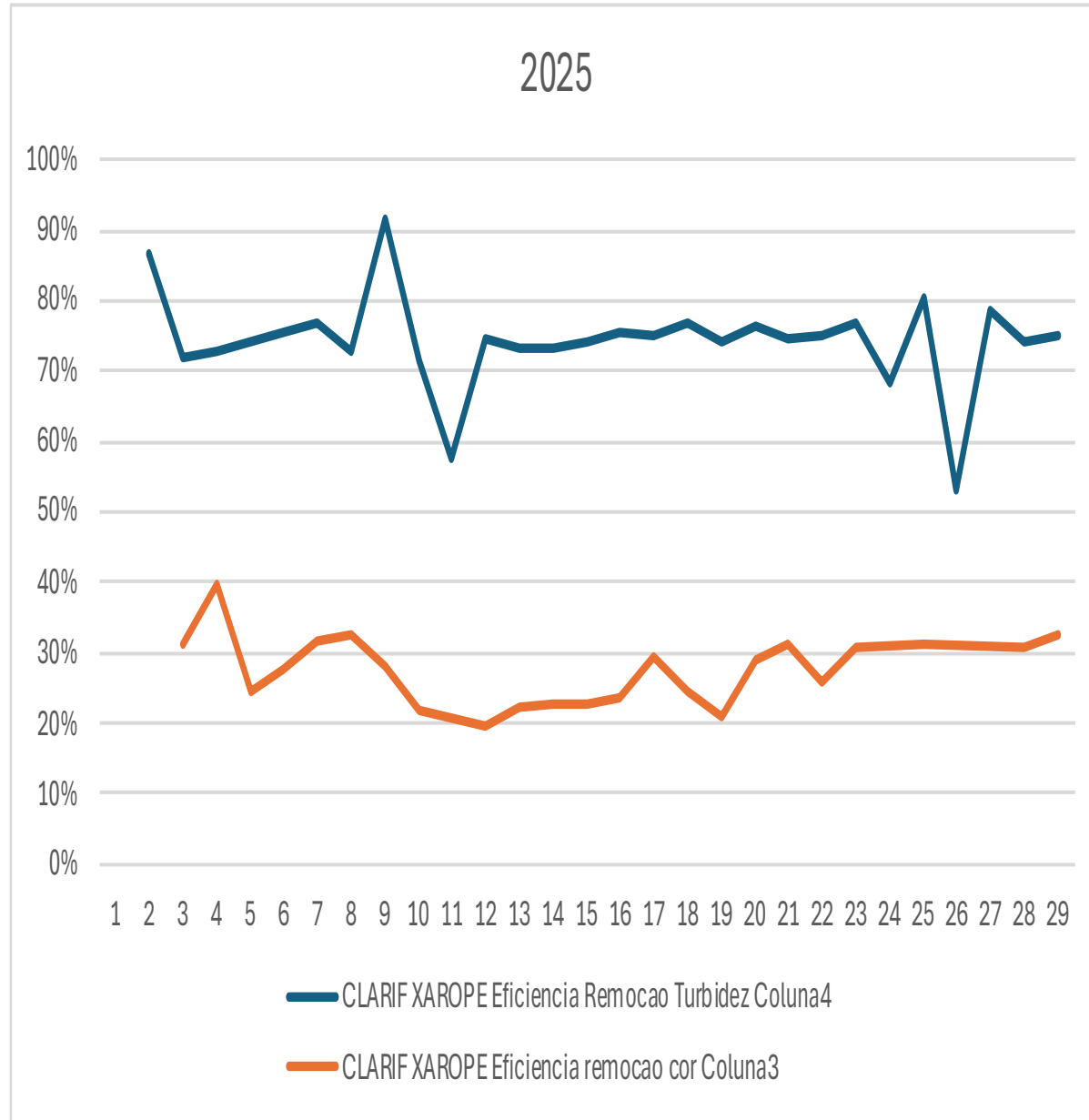
36

40

40

37

CLARIFICAÇÃO – XAROPE – Eficiencia Remoção Turbidez e Cor



NICARAGUA , ZAFRA 20/21

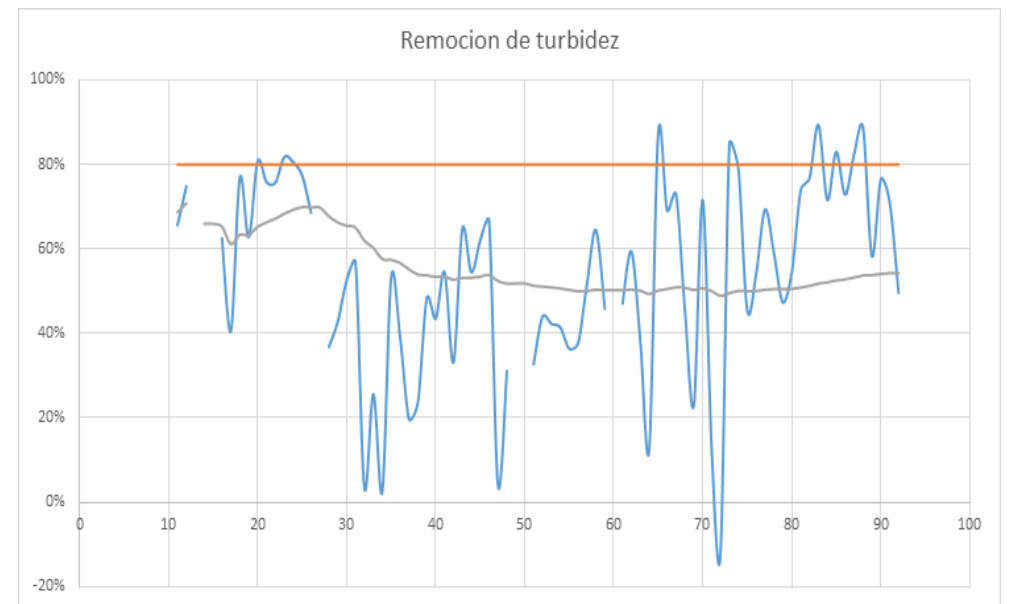
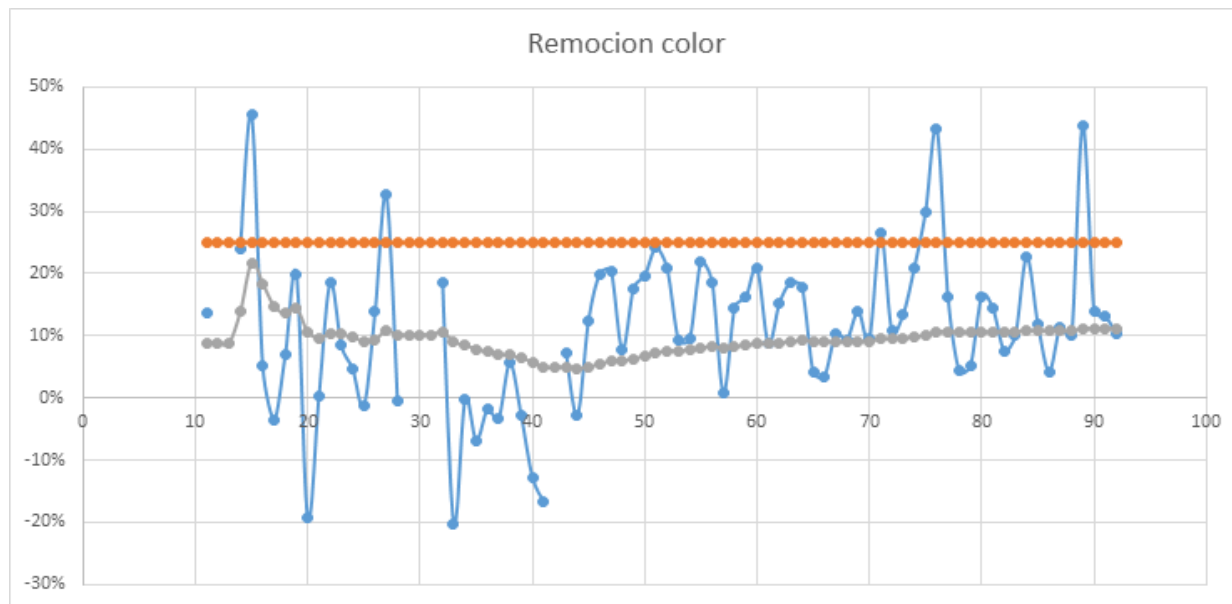
Clarificación Meladura



GUATEMALA , ZAFRA 20/21

Clarificación Meladura



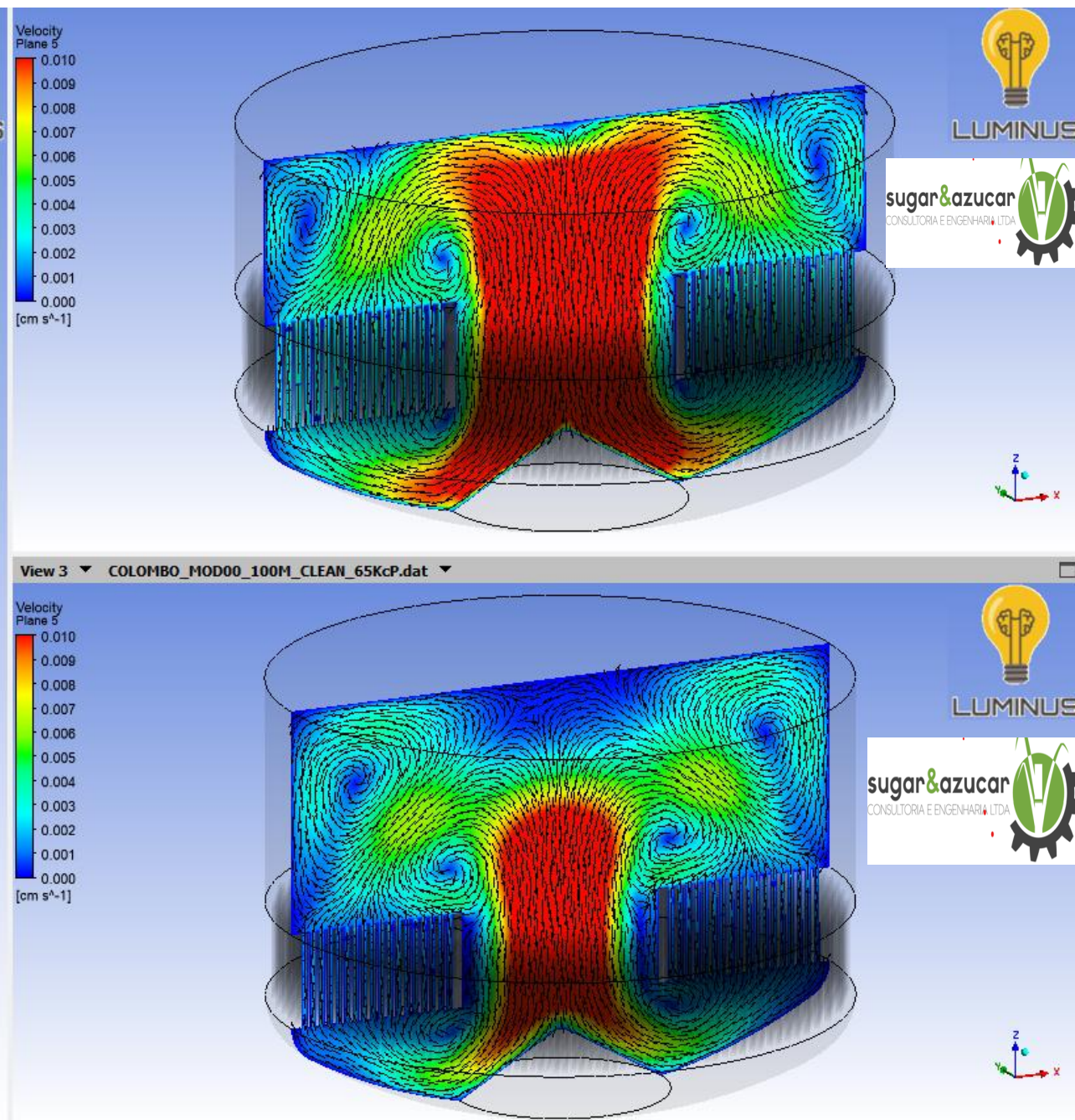
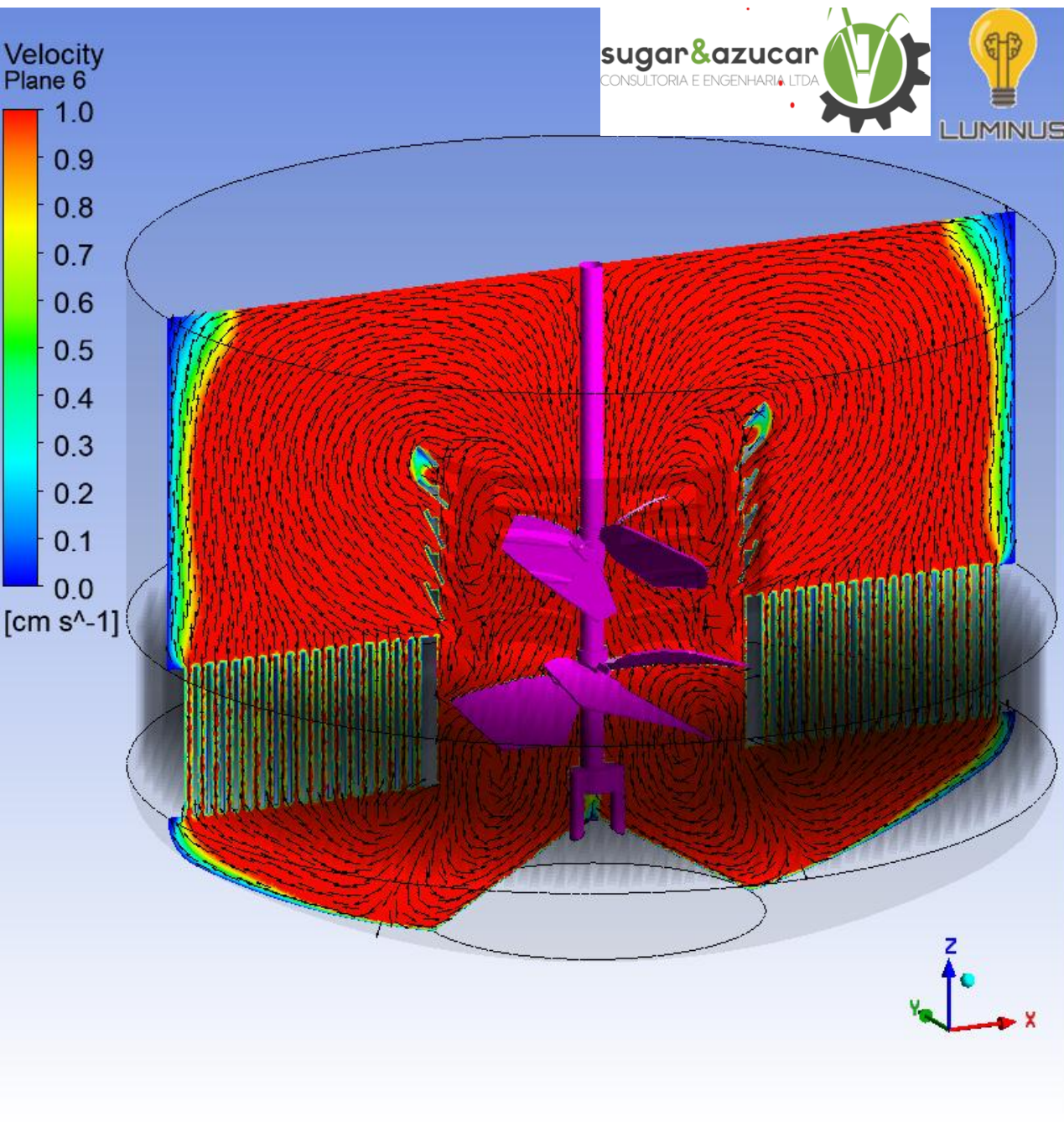


Pablo Escobar, PANTALEON, Ener/Feb - 2021

CFD - COZIMENTO

“ Energia mecânica para recirculação massa cozida”

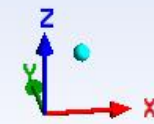
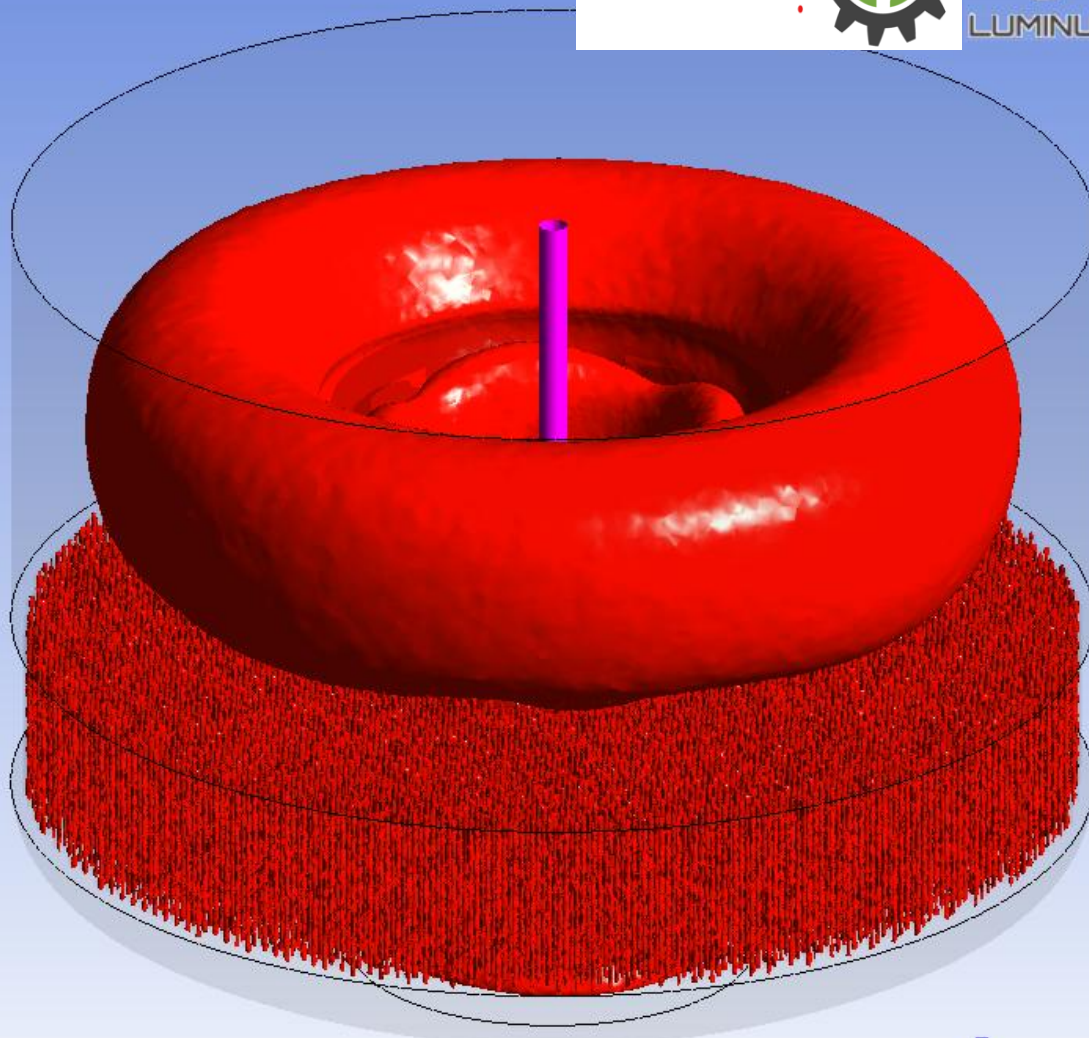
1. Variação da qualidade do vapor
2. Deficiência de vazio
3. Desenho do equipamento
 - calandra com tubos de 3”
 - relação superfície / volume ou nível de massa elevado (acima de 1,0 m em relação a calandra)
4. Brix final “frouxo” – esgotamento e rendimento de cristais
5. Tempo de cozimento
6. Aumento de capacidade de produção



Velocity w
Isosurface 1

2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0

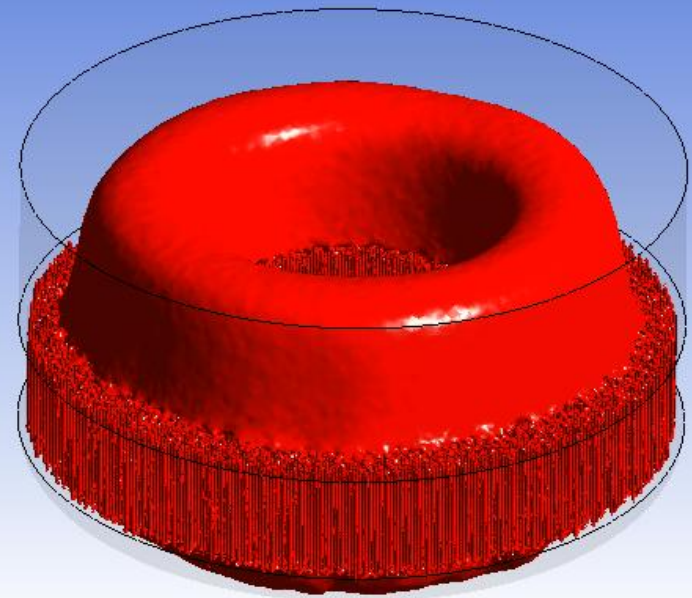
[cm s⁻¹]



Velocity w
Isosurface 3

0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
0.000
-0.001
-0.001
-0.002
-0.002

[cm s⁻¹]

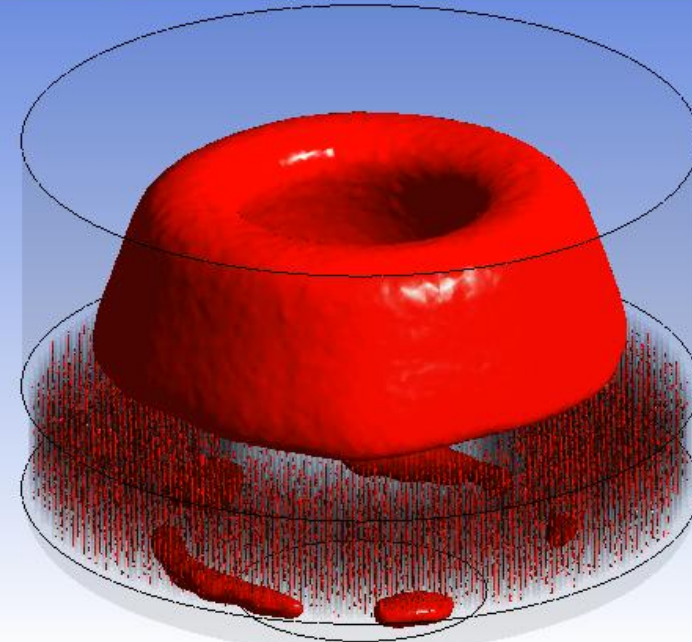


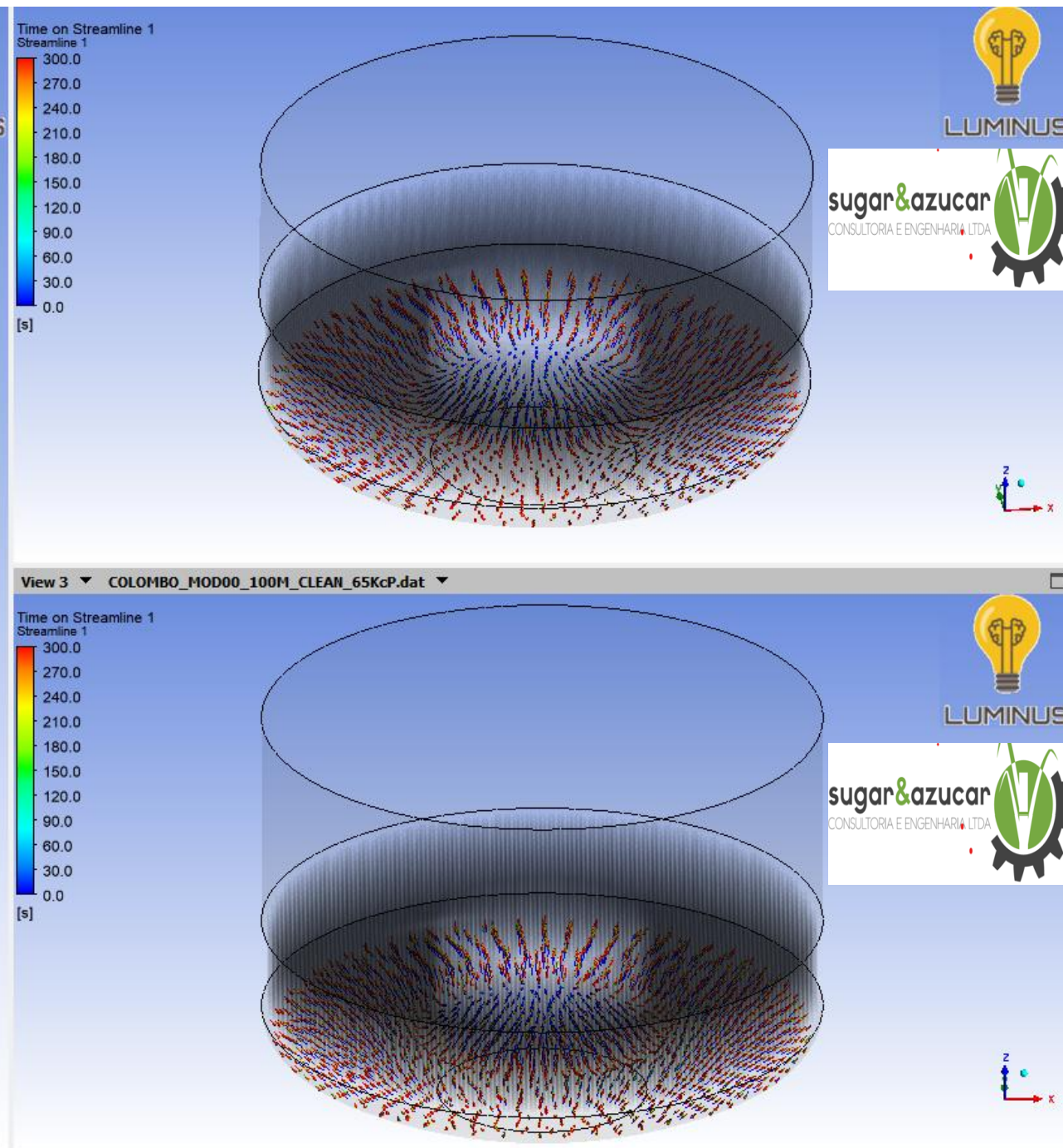
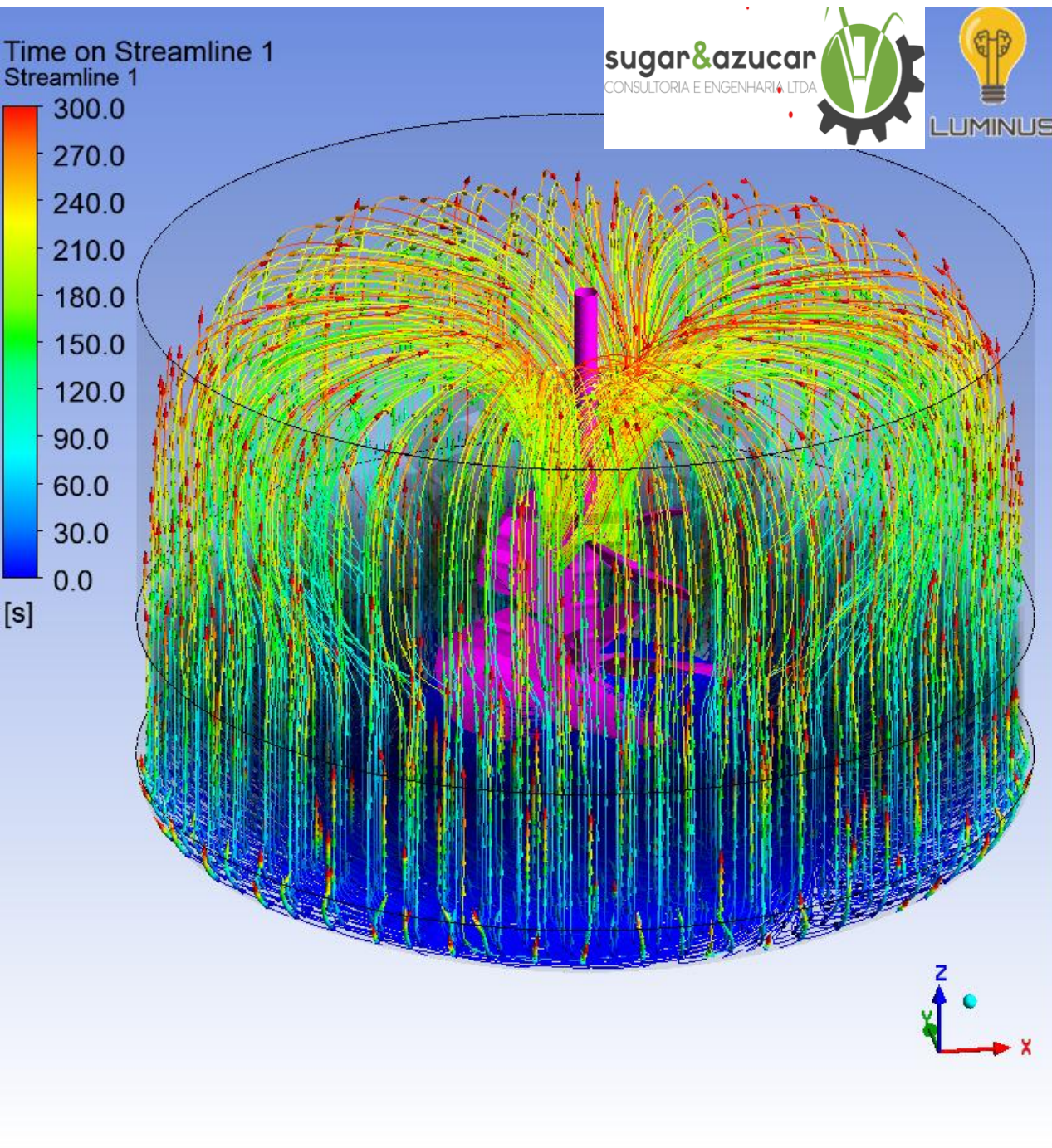
View 3 ▾ COLOMBO_MOD00_100M_CLEAN_65KcP.dat ▾

Velocity w
Isosurface 3

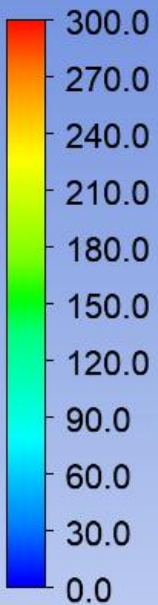
0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
0.000
-0.001
-0.001
-0.002
-0.002

[cm s⁻¹]

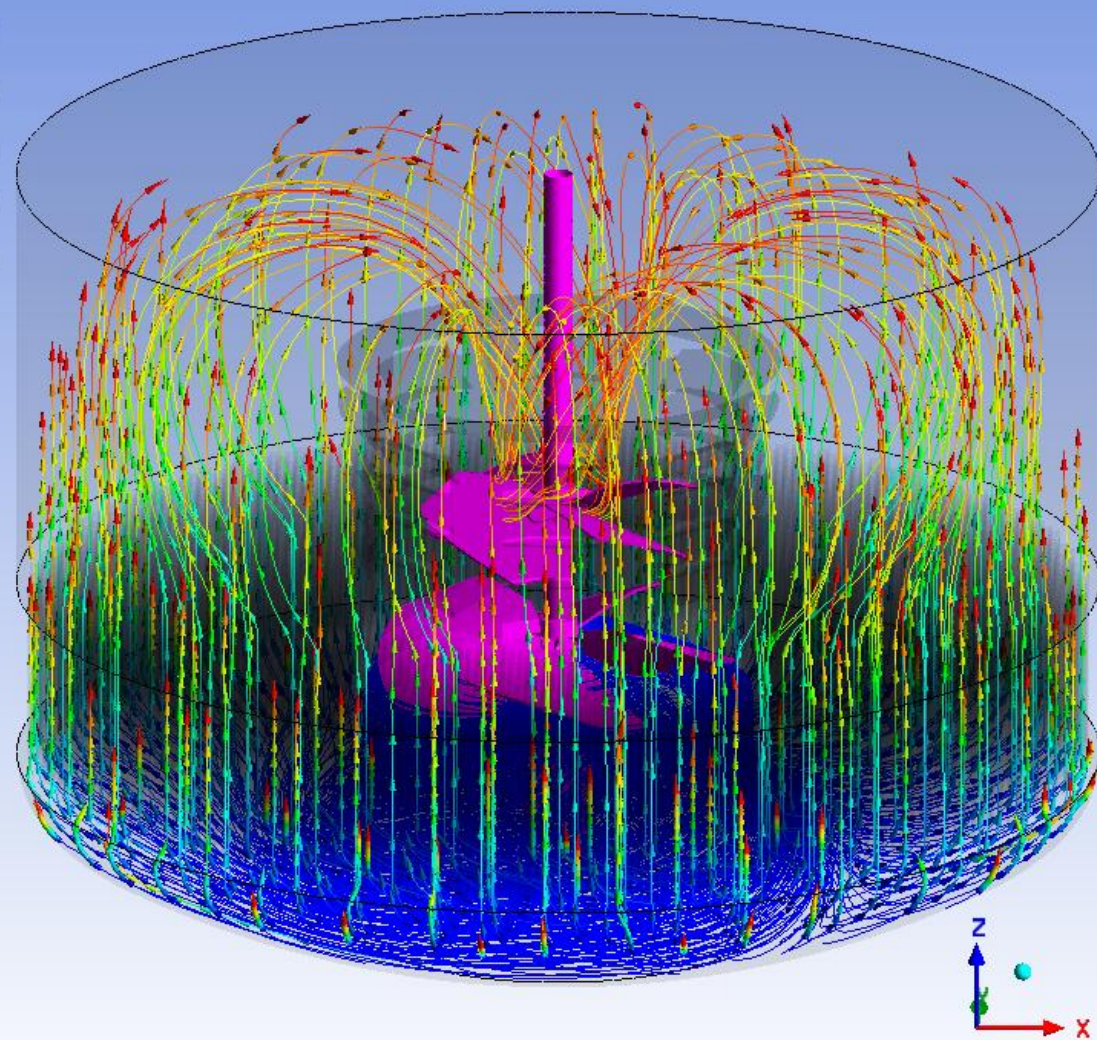




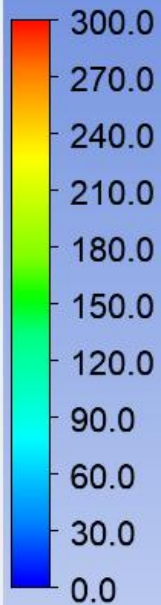
Time on Streamline 1
Streamline 1



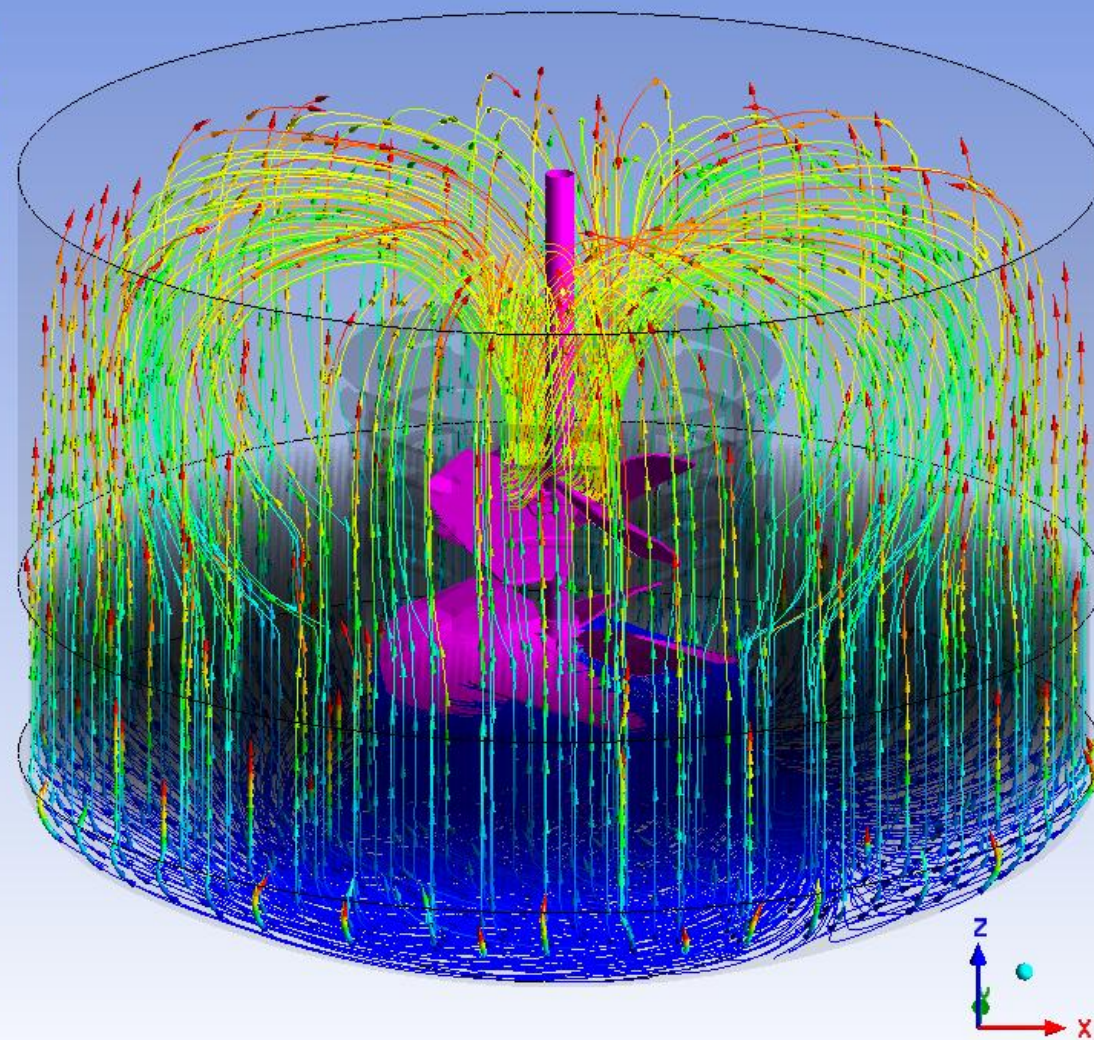
[s]

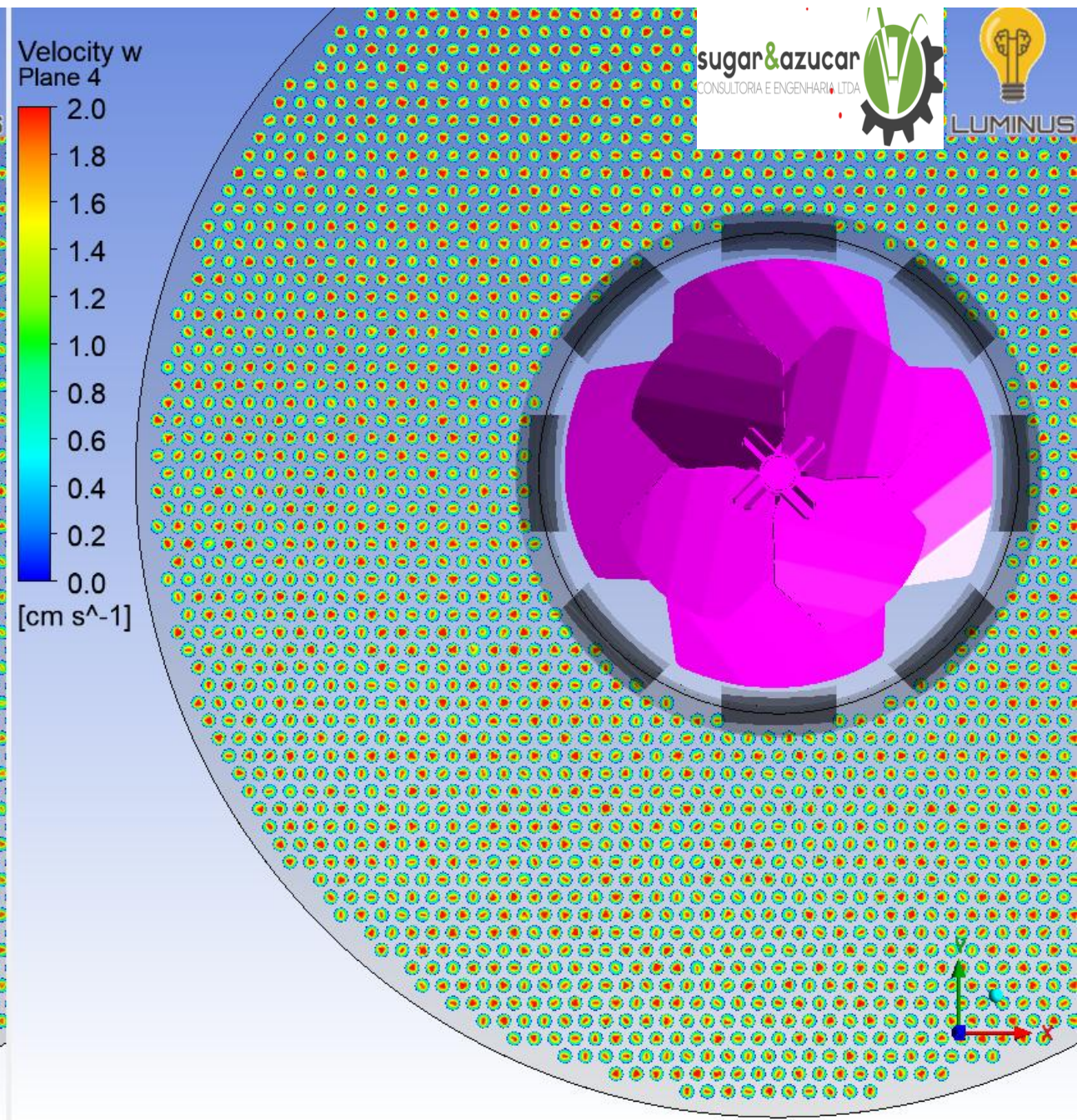
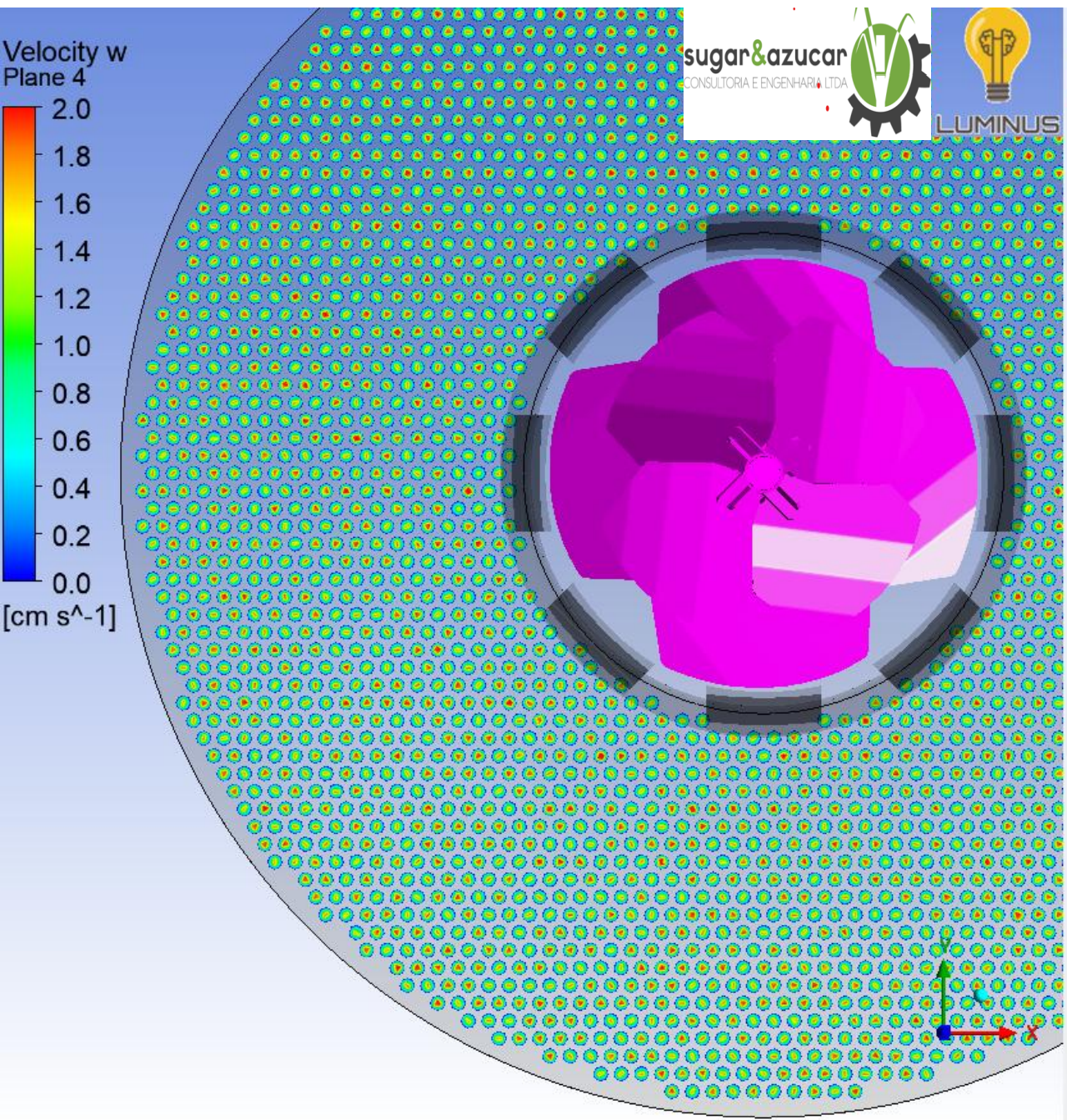


Time on Streamline 1
Streamline 1

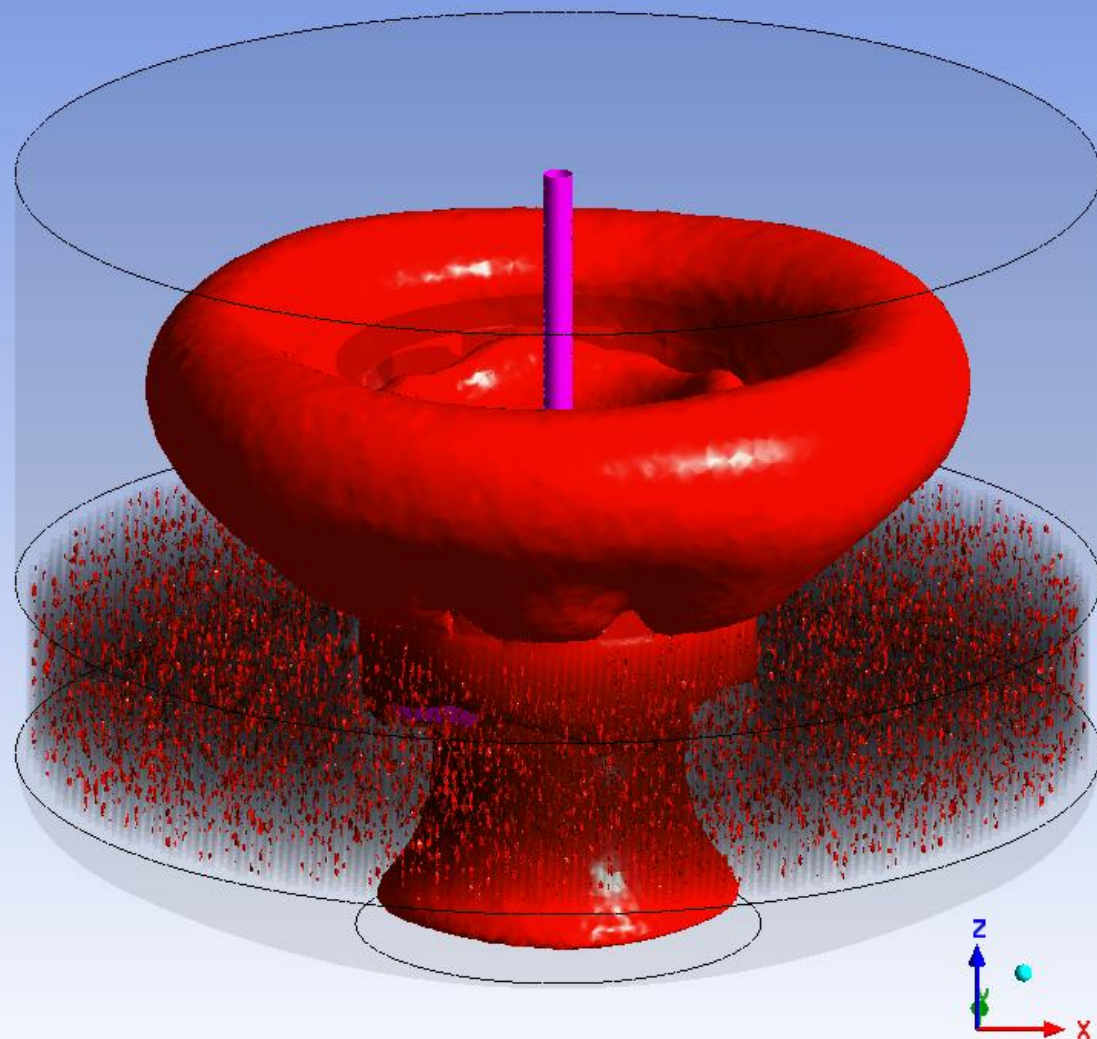
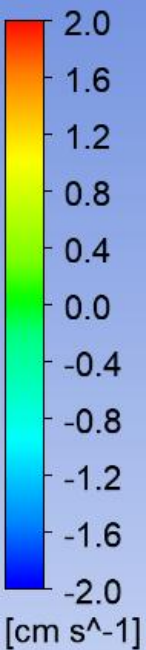


[s]

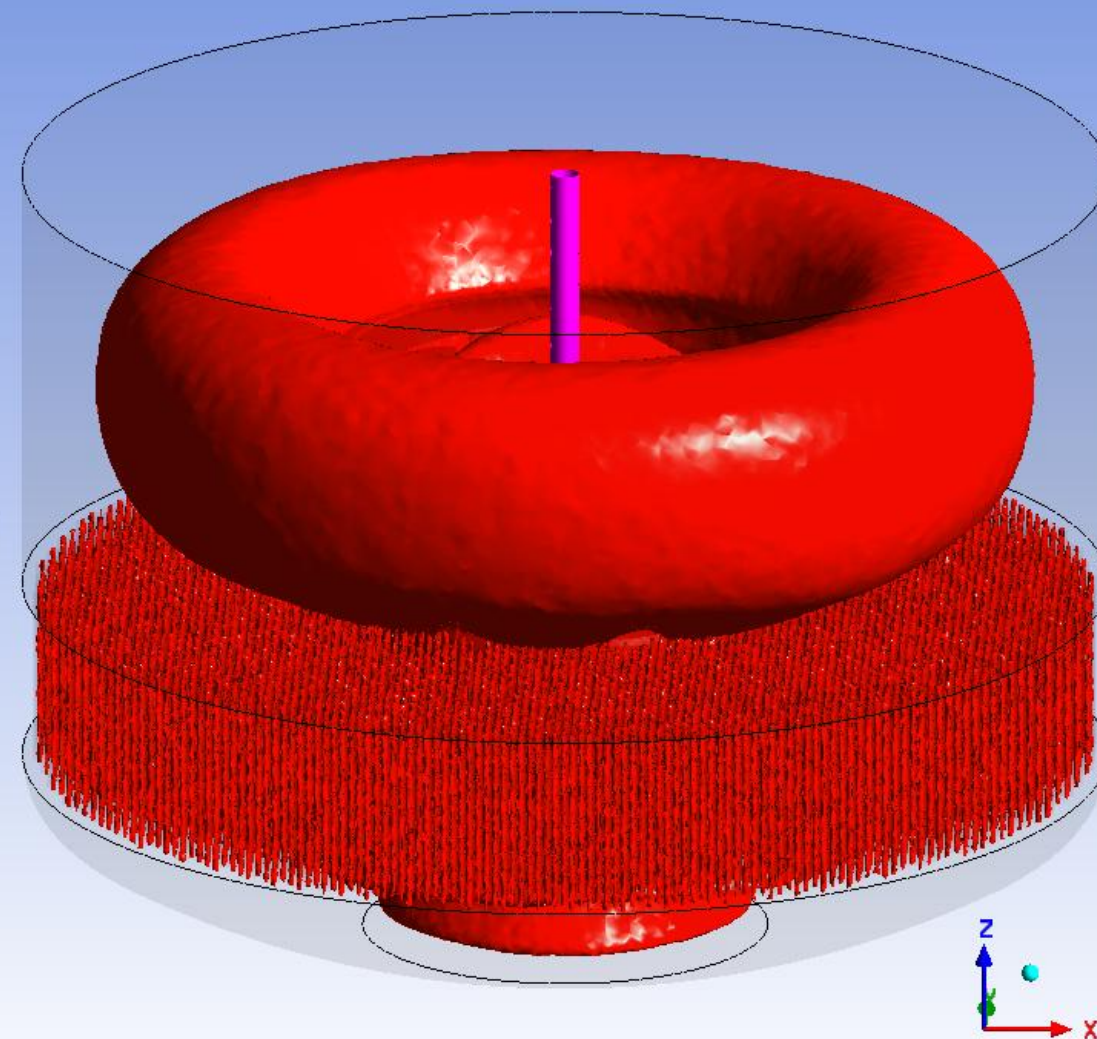
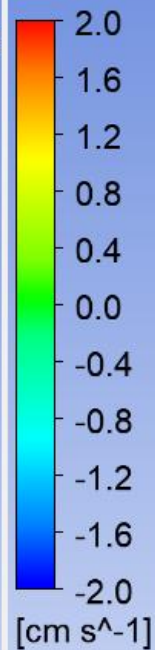




Velocity w
Isosurface 1

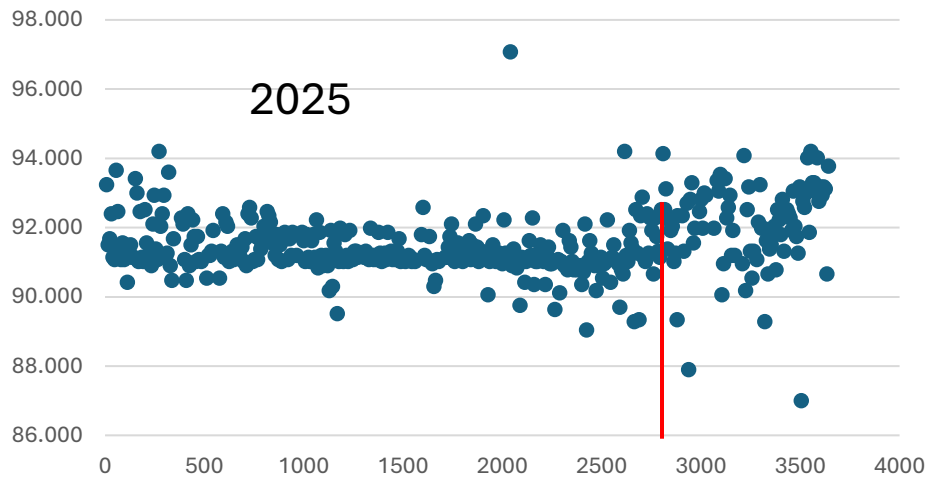


Velocity w
Isosurface 1



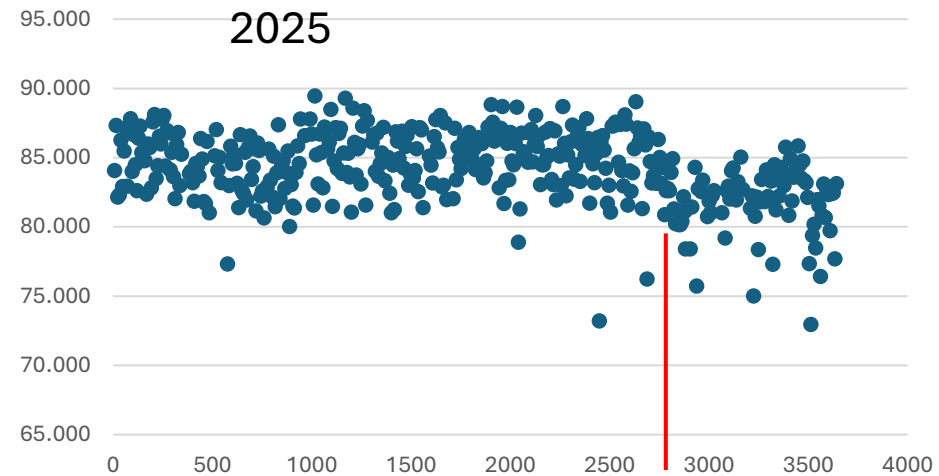
brix_Massa_A_1

2025



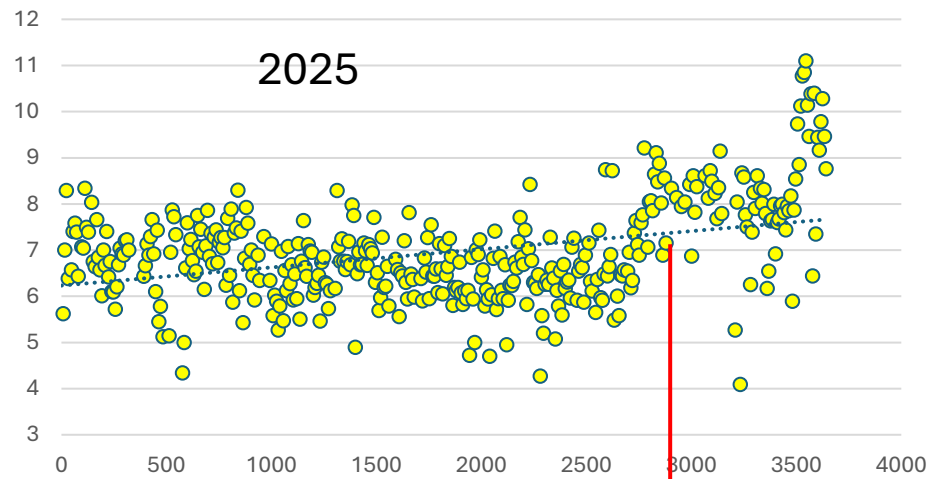
pz_Massa_A

2025



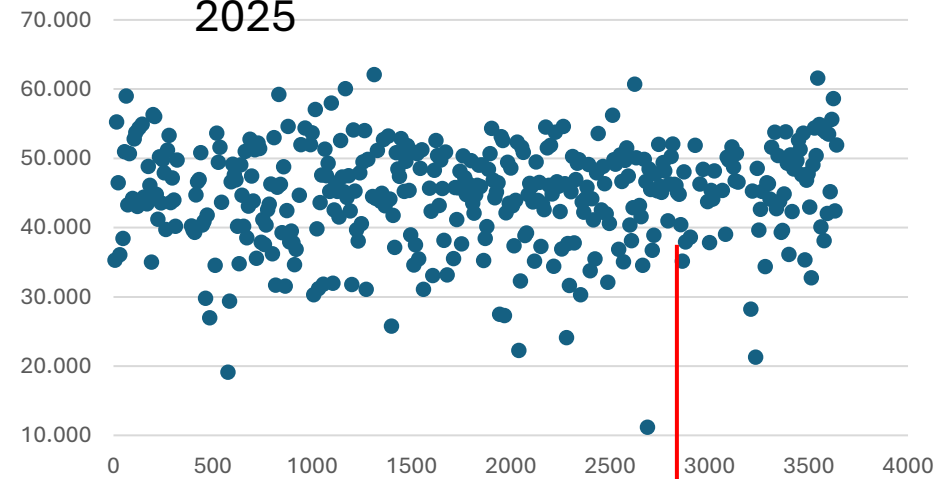
Esg_Massa_A

2025

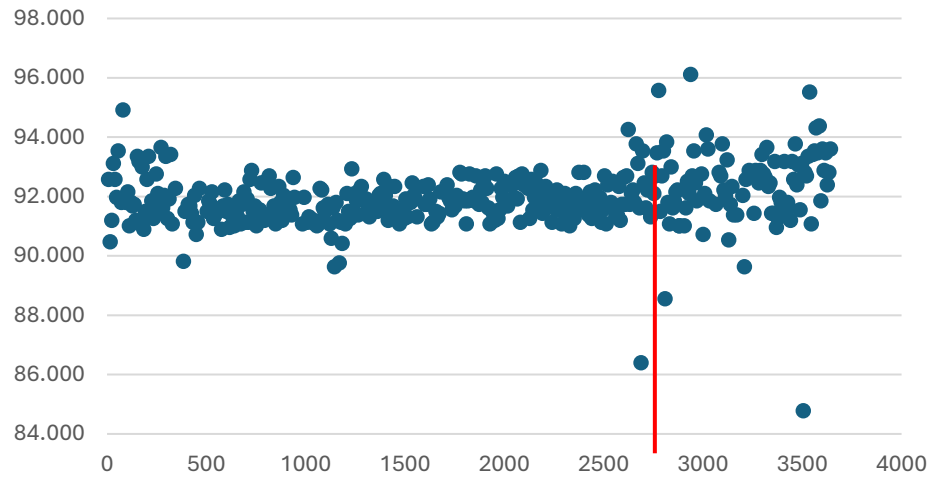


Rec_Massa_A

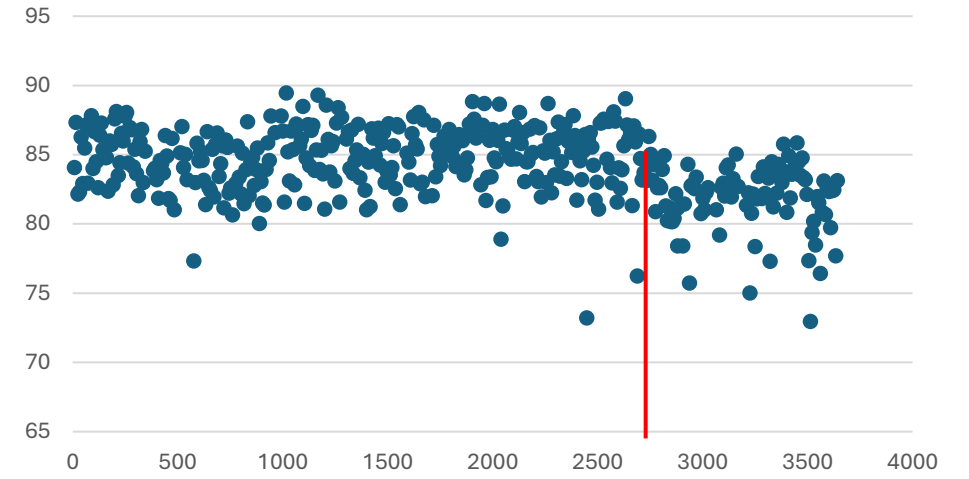
2025



brix_Massa_B_1



pz_Massa_A



Esgot Massa B

